

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----o0o-----



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: JAVASCRIPT & LẬP TRÌNH WEB

Sinh viên thực hiện	: Trần Tuấn Anh
MSV	: 2354800007
Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Vũ Thị Thanh Huyền

Hà Nội - 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----o0o-----



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: JAVASCRIPT & LẬP TRÌNH WEB

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG TRUYỀN PHÁT
VIDEO MYTUBE TÍCH HỢP MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI HÓA NỘI
DUNG SỐ (DIGITAL COMMERCE)**

Ngành: Công nghệ thông tin		
Lớp: D12.48.04	Chuyên ngành: Tin Ứng dụng	
Điểm bài tập lớn	Bảng số:	Bảng chữ:

CÁN BỘ CHẤM 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
LỜI MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG I. VẤN ĐỀ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
1.1 Lý do lựa chọn đề tài	7
1.2 Tầm quan trọng của đề tài	7
1.3 Mục tiêu và Nội dung	7
1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu	7
1.3.2 Nội dung nghiên cứu	8
1.4 Đối tượng, phạm vi và Phương pháp	8
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	8
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	8
1.4.3 Phương pháp nghiên cứu	8
1.5 Các công cụ sử dụng	8
1.5.1. HTML, CSS và Tailwind CSS	8
1.5.2. Ngôn ngữ lập trình JavaScript và TypeScript	9
1.5.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB	9
1.5.4. Các thư viện, Framework và công cụ hỗ trợ	9
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.	11
2.1 Phân tích và thiết kế tổng thể hệ thống	11
2.1.1. Xác định các Tác nhân (Actors) và Vai trò	11
2.1.2. Phân tích Yêu cầu chức năng theo Tác nhân (Functional Requirements)	11
2.1.3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	12
2.2 Phân tích và thiết kế các phân hệ theo chức năng	13
2.2.1 Phân hệ Quản lý Tài khoản và Xác thực Người dùng	13
2.2.2 Phân hệ Quản lý Nội dung, Kênh và Truyền phát Video	23
2.2.3 Phân hệ Tương tác Cộng đồng và Phát sóng Trực tiếp	34
2.2.4 Phân hệ Quản lý Tài chính, Doanh thu và Dòng tiền	45
2.3 Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu	52
2.3.1 Sơ đồ liên kết logic giữa các Collection	52
2.3.2 Đặc tả chi tiết các Collection dữ liệu	53
CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	68
3.1 Cài đặt, yêu cầu trang thiết bị và phần mềm hệ thống	68
3.1.1 Yêu cầu trang thiết bị (Phần cứng)	68
3.1.2 Phần mềm hệ thống và môi trường lập trình	68
3.1.3 Các bước cài đặt và khởi chạy hệ thống	68
3.2 Lập trình, tích hợp hệ thống	69
3.2.1 Xây dựng và thiết kế Cơ sở dữ liệu	69
3.2.2 Cài đặt các chức năng nghiệp vụ cốt lõi (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm)	69
3.2.3 Tích hợp hệ thống và xử lý thanh toán tự động	70
3.3 Thử nghiệm, đánh giá hệ thống, kết luận	70
3.3.1 Báo cáo thống kê tài chính và hoạt động hệ thống	70
3.3.2 Đánh giá kết quả thử nghiệm	70
3.3.3 Kết luận và Hướng phát triển	71
TÀI LIỆU THAM KHẢO	72

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 2.1: Use Case tổng quát hệ thống MyTube</i>	<i>12</i>
<i>Hình 2.2: Sơ đồ hoạt động quy trình xác thực bằng OAuth 2.0 dành cho Viewer và Creator</i>	<i>18</i>
<i>Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động quy trình đăng nhập và đổi mật khẩu lần đầu dành cho Staff</i>	<i>19</i>
<i>Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động quy trình xác thực hai lớp qua OTP dành cho Admin</i>	<i>20</i>
<i>Hình 2.5: Sơ đồ tuần tự chức năng xác thực tài khoản và kiểm tra thực thể người dùng qua OAuth 2.0</i>	<i>21</i>
<i>Hình 2.6: Sơ đồ tuần tự chức năng xác thực tài khoản nội bộ dành cho Staff.....</i>	<i>22</i>
<i>Hình 2.7: Sơ đồ tuần tự chức năng xác thực tối cao hai lớp dành cho Admin</i>	<i>23</i>
<i>Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động quy trình tải lên và quét bản quyền tự động bằng AI Service</i>	<i>30</i>
<i>Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động quy trình tiếp nhận và xử lý tố cáo nội dung vi phạm từ người dùng</i>	<i>31</i>
<i>Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động quy trình phân loại định dạng và ghi nhận chỉ số lượt xem</i>	<i>32</i>
<i>Hình 2.11: Sơ đồ tuần tự tiến trình tải lên nội dung và gọi dịch vụ AI xác thực bản quyền tự động</i>	<i>33</i>
<i>Hình 2.12: Sơ đồ tuần tự tiến trình điều phối và cập nhật trạng thái xử lý đơn tố cáo của nhân viên</i>	<i>34</i>
<i>Hình 2.13: Sơ đồ tuần tự tiến trình gọi API xác thực và cập nhật chỉ số views hệ thống ngầm</i>	<i>34</i>
<i>Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động quy trình truyền phát tin nhắn trực tuyến qua Socket.io Room</i>	<i>42</i>
<i>Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động tiến trình điều phối và xử lý phản hồi yêu cầu trợ giúp của người dùng</i>	<i>42</i>
<i>Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động quy trình Donate và kích hoạt thông báo thời gian thực ...</i>	<i>43</i>
<i>Hình 2.17: Sơ đồ tuần tự tiến trình kết nối và phát tán dữ liệu bình luận thời gian thực</i>	<i>44</i>
<i>Hình 2.18: Sơ đồ tuần tự chuỗi tương tác API xử lý phiếu hỗ trợ kỹ thuật hệ thống</i>	<i>45</i>
<i>Hình 2.19: Sơ đồ tuần tự tiến trình xác thực giao dịch donate và cập nhật ví doanh thu hệ thống</i>	<i>45</i>
<i>Hình 2.20: Sơ đồ hoạt động quy trình giao dịch qua PayOS</i>	<i>49</i>
<i>Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động quy trình rút tiền và đối soát bán tự động qua Sepay.</i>	<i>50</i>
<i>Hình 2.22: Sơ đồ tuần tự xử lý Webhook thanh toán từ PayOS.</i>	<i>51</i>
<i>Hình 2.23: Sơ đồ tuần tự quy trình thống kê gộp (Aggregation) doanh thu.</i>	<i>51</i>
<i>Hình 2.24: Sơ đồ liên kết thực thể (ERD) logic giữa các Collection</i>	<i>53</i>

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập hệ thống qua OAuth 2.0 (Viewer & Creator)	14
Bảng 2.2: Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập hệ thống bằng ID nội bộ và Mật khẩu (Staff)	15
Bảng 2.3: Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập bằng Số điện thoại và xác thực mã OTP (Admin)	16
Bảng 2.4: Đặc tả chi tiết Use Case Tải lên và Kiểm duyệt Video tự động (Creator & AI Service)	24
Bảng 2.5: Đặc tả chi tiết Use Case Xử lý Tố cáo Nội dung vi phạm (Staff)	25
Bảng 2.6: Đặc tả chi tiết Use Case Cập nhật lượt xem Video (Hệ thống tự động)	26
Bảng 2.7: Đặc tả chi tiết Use Case Tìm kiếm video thông minh (Smart Search)	28
Bảng 2.8: Đặc tả chi tiết Use Case Gửi bình luận thời gian thực (Viewer)	35
Bảng 2.9: Đặc tả chi tiết Use Case Kiểm duyệt và Xóa bình luận (Creator/Staff)	37
Bảng 2.10: Đặc tả chi tiết Use Case Tương tác và Lưu trữ Video (Viewer)	38
Bảng 2.11: Đặc tả chi tiết Use Case Gửi tin nhắn Hỗ trợ kỹ thuật (Viewer/Creator & Staff)	39
Bảng 2.12: Đặc tả chi tiết Use Case Donate cho Creator (Viewer)	40
Bảng 2.13: Đặc tả chi tiết Use Case Thanh toán và Nạp tiền	46
Bảng 2.14: Đặc tả chi tiết Use Case Rút tiền và Giải ngân (Creator & Sepay)	47
Bảng 2.15: Đặc tả Collection Users (Người dùng)	53
Bảng 2.16: Đặc tả Collection Admins (Quản trị viên)	55
Bảng 2.17: Đặc tả Collection Channels (Kênh Creator)	56
Bảng 2.18: Đặc tả Collection Videos (Thông tin Video)	56
Bảng 2.19: Đặc tả Collection Fingerprints (Mã vân tay video)	57
Bảng 2.20: Đặc tả Collection Playlists (Danh sách phát)	58
Bảng 2.21: Đặc tả Collection Comments (Bình luận video)	58
Bảng 2.22: Đặc tả Collection Lives (Phiên livestream)	59
Bảng 2.23: Đặc tả Collection LiveMessages (Tin nhắn livestream)	60
Bảng 2.24: Đặc tả Collection Orders (Hóa đơn PayOS)	61
Bảng 2.25: Đặc tả Collection Withdrawals (Yêu cầu rút tiền)	61
Bảng 2.26: Đặc tả Collection WalletTransactions (Lịch sử giao dịch ví)	62
Bảng 2.27: Đặc tả Collection PremiumPackages (Gói Premium)	62
Bảng 2.28: Đặc tả Collection Ads (Mẫu quảng cáo)	63
Bảng 2.29: Đặc tả Collection AdSettings (Cấu hình quảng cáo toàn cục)	64
Bảng 2.30: Đặc tả Collection Tickets (Hỗ trợ kỹ thuật)	65
Bảng 2.31: Đặc tả Collection Reports (Báo cáo vi phạm)	66
Bảng 2.32: Đặc tả Collection Notifications (Thông báo real-time)	67

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của Internet và công nghệ số đã làm thay đổi sâu sắc cách chúng ta tiếp cận thông tin và giao thương. Không còn bó hẹp trong các giao dịch hàng hóa vật lý truyền thống, Thương mại điện tử ngày nay đang chứng kiến một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực thương mại hóa sản phẩm số (Digital Commerce). Trong đó, video trực tuyến chất lượng cao – từ các khóa học, nội dung giáo dục đến các sản phẩm giải trí độc quyền – đã trở thành một loại hàng hóa số có giá trị kinh tế vô cùng lớn.

Tuy nhiên, việc phân phối các sản phẩm video này một cách hiệu quả và tự chủ vẫn là một bài toán thách thức đối với nhiều nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp. Sự phụ thuộc quá lớn vào các nền tảng trung gian đa quốc gia đi kèm với các rào cản về chiết khấu cao, chính sách kiểm duyệt khắt khe và thiếu tính năng thanh toán nội địa nhanh chóng đã thúc đẩy nhu cầu tự xây dựng các giải pháp phân phối độc lập.

Nhận thấy thực tiễn cấp bách đó, đề tài "Nghiên cứu và xây dựng nền tảng truyền phát video MyTube tích hợp mô hình thương mại hóa nội dung số (Digital Commerce)" đã được lựa chọn để nghiên cứu và triển khai. Dự án MyTube hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng truyền phát video và Shorts mượt mà, đồng thời tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tự động qua mã QR động (PayOS), tạo nên một giải pháp kinh doanh sản phẩm số khép kín, tối ưu trải nghiệm cho cả người bán và người mua.

CHƯƠNG I. VẤN ĐỀ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Lý do lựa chọn đề tài

Ngày nay, nhu cầu xem video trực tuyến của mọi người không chỉ dừng lại ở giải trí đơn thuần. Rất nhiều người đã sẵn sàng chi tiền để mua các nội dung số chất lượng, ví dụ như các khóa học, video hướng dẫn chuyên sâu hay các nội dung độc quyền. Đây chính là một mảng cực kỳ tiềm năng của thương mại điện tử hiện đại – kinh doanh sản phẩm số.

Tuy nhiên, các nhà sáng tạo nội dung hiện nay lại đang gặp khó khăn khi phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng lớn như YouTube hay Vimeo do mức phí chiết khấu quá cao và chính sách gắt gao. Chính vì vậy, nhu cầu tự sở hữu một kênh phân phối riêng để tự làm chủ doanh thu và tệp khách hàng của mình ngày một tăng lên. Bên cạnh đó, việc mua bán sản phẩm số đòi hỏi trải nghiệm phải diễn ra tức thì; người mua muốn sau khi quét mã thanh toán trực tuyến là phải xem được video ngay lập tức chứ không thể chờ đợi xác nhận thủ công rườm rà.

Nhận thấy những cơ hội và thực tế đó, đề tài "**Nghiên cứu và xây dựng nền tảng truyền phát video MyTube tích hợp mô hình thương mại hóa nội dung số (Digital Commerce)**" được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp truyền phát video mượt mà, đồng thời tích hợp quy trình mua bán và thanh toán tự động tiện lợi cho cả người tạo nội dung lẫn người xem.

1.2 Tầm quan trọng của đề tài

Đề tài này đóng vai trò quan trọng trong cả khía cạnh thực tiễn kinh doanh lẫn ứng dụng công nghệ:

Đối với các nhà sáng tạo nội dung: Đề tài mở ra một hướng đi mới giúp họ tự chủ hoàn toàn trong việc phân phối và định giá nội dung của mình. Thay vì phải chịu mức chiết khấu quá cao (lên tới 30% - 45%) từ các ông lớn công nghệ trung gian, họ có thể chủ động tiếp cận người xem, trực tiếp chăm sóc khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận thực tế sau khi chỉ phải chi trả một phần chiết khấu hoặc phí vận hành tối thiểu để duy trì nền tảng.

Đối với người tiêu dùng sản phẩm số: Đáp ứng nhu cầu tiếp cận các nội dung chất lượng cao một cách nhanh chóng và an toàn. Quy trình thanh toán tự động giúp họ có thể thưởng thức nội dung yêu thích ngay lập tức sau vài giây quét mã QR, loại bỏ các bước xác thực thủ công phiền hà.

Đối với thị trường Thương mại điện tử: Đề tài là một minh chứng thực tế cho thấy sự dịch chuyển của TMĐT từ hàng hóa vật lý sang sản phẩm số (Digital Commerce) – một xu thế tất yếu của nền kinh tế số hiện nay.

1.3 Mục tiêu và Nội dung

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công nền tảng chia sẻ và truyền phát video MyTube ổn định, bảo mật, tích hợp giải pháp thương mại hóa nội dung số tự động.

Mục tiêu cụ thể:

Phát triển giao diện xem video truyền thống và video ngắn (Shorts) mượt mà, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Tích hợp thành công cổng thanh toán trực tuyến (PayOS) để tự động hóa quy trình mua video lẻ và đăng ký gói Premium.

Xây dựng phân hệ Creator Studio giúp các nhà sáng tạo nội dung dễ dàng quản lý kênh, đăng tải video, tương tác bình luận và theo dõi doanh thu thực tế.

Xây dựng hệ thống quản lý tài chính và tự động hóa giao dịch ngân hàng (thông qua tích hợp Sepay), giúp tối ưu hóa nghiệp vụ xác thực thanh toán và quy trình rút tiền cho người dùng.

1.3.2 Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu các giải pháp truyền phát video trực tuyến (Video Streaming) và quản lý tài nguyên số trên môi trường web.

Nghiên cứu cơ chế tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và xử lý phản hồi tự động từ ngân hàng (Webhook) để mở khóa nội dung số tức thì.

Nghiên cứu quy trình tự động hóa xác thực giao dịch tài chính qua dịch vụ ngân hàng (Sepay), tối ưu hóa nghiệp vụ xử lý dòng tiền rút của người dùng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống API backend bảo mật, hiệu năng cao để quản lý người dùng, kênh, video, bình luận và lịch sử giao dịch.

1.4 Đối tượng, phạm vi và Phương pháp

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Mô hình kinh doanh sản phẩm số (Digital Commerce) trên nền tảng trực tuyến.

Quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán không tiền mặt qua cổng thanh toán QR động.

Kiến trúc phát triển ứng dụng Fullstack hiện đại cho hệ thống truyền phát video streaming.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn tính năng: Tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi bao gồm: đăng ký/đăng nhập (qua bên thứ 3 như Google, Facebook, ...), xem video và Shorts, quản lý kênh, Studio dành cho creator, đăng ký gói Premium và mua video lẻ qua PayOS. Đề tài không đi quá sâu vào các thuật toán gợi ý video phức tạp bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo tính khả thi trong thời gian thực hiện.

Phạm vi công nghệ: Ứng dụng công nghệ Web Fullstack để xây dựng sản phẩm thực tế, kiểm thử luồng thanh toán trong môi trường giả lập (sandbox) để đánh giá độ chính xác và an toàn của hệ thống giao dịch.

1.4.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch trực tuyến và mô hình kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ.

Phương pháp thực nghiệm (Xây dựng sản phẩm):

Áp dụng quy trình phát triển phần mềm linh hoạt để vừa thiết kế cơ sở dữ liệu, viết mã backend, vừa tối ưu hóa giao diện người dùng.

Tiến hành tích hợp thực tế với các API bên thứ ba (Google Auth, PayOS, ...).

Thực hiện kiểm thử chức năng (Functional Testing) và kiểm thử luồng thanh toán thực tế để phát hiện, khắc phục các lỗi phát sinh trước khi hoàn thiện báo cáo.

1.5 Các công cụ sử dụng

1.5.1. HTML, CSS và Tailwind CSS

Đây là bộ ba công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng giao diện người dùng (Frontend) trực quan và hiện đại cho nền tảng:

HTML5 (HyperText Markup Language 5): Phiên bản mới nhất của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, hỗ trợ các thẻ ngữ nghĩa (semantic tags) giúp tối ưu hóa cấu trúc trang web và tích hợp sẵn trình phát đa phương tiện chuẩn mới, đóng vai trò định hình khung xương cho toàn bộ ứng dụng web MyTube.

CSS3 (Cascading Style Sheets 3) & Tailwind CSS: Công nghệ định kiểu giao diện hiện đại. Dự án sử dụng CSS3 để xử lý bố cục nâng cao (Flexbox, Grid) và hiệu ứng chuyển động. Đi kèm với đó, Tailwind CSS (thư viện CSS tiện ích dạng Utility-first) được tích hợp để đẩy nhanh tốc độ thiết kế trực tiếp trong mã nguồn, đảm bảo tính nhất quán về mặt thẩm mỹ (màu sắc, khoảng cách, font chữ) và hỗ trợ tối ưu hóa giao diện tương thích tốt trên mọi thiết bị di động (Responsive Layout).

1.5.2. Ngôn ngữ lập trình JavaScript và TypeScript

Đây là hai ngôn ngữ lập trình cốt lõi mang lại sức mạnh xử lý logic và tính an toàn cho hệ thống MyTube ở cả hai phía Client và Server:

JavaScript (JS): Ngôn ngữ lập trình kịch bản động giúp xử lý mọi hành vi tương tác thời gian thực của người dùng trên trình duyệt (phát/tạm dừng video, tăng giảm âm lượng, gửi bình luận, gọi API thanh toán) một cách nhanh chóng mà không cần tải lại trang.

TypeScript (TS): Siêu ngôn ngữ (superset) phát triển dựa trên JavaScript, bổ sung cơ chế kiểm tra kiểu tĩnh (static typing) cực kỳ mạnh mẽ. TypeScript được sử dụng đồng bộ ở cả Frontend và Backend, giúp phát hiện lỗi lập trình ngay trong quá trình viết mã, tăng độ tin cậy của mã nguồn thông qua việc định nghĩa rõ ràng kiểu dữ liệu của Video, User, Comment, và các luồng thanh toán, giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ bảo trì khi mở rộng.

1.5.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB

Đối với một nền tảng truyền phát video có lượng dữ liệu lớn và cấu trúc liên tục thay đổi, dự án lựa chọn MongoDB – hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (Document-oriented):

Khả năng lưu trữ linh hoạt: MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu (documents) tương tự định dạng JSON. Cấu trúc này vô cùng phù hợp để quản lý các đối tượng dữ liệu phức tạp trong MyTube như: thông tin chi tiết video (tiêu đề, mô tả, tags, chất lượng luồng), danh sách phát (playlists), lịch sử giao dịch thanh toán và các bình luận phân cấp.

Hiệu năng và khả năng mở rộng: Hỗ trợ truy vấn dữ liệu với tốc độ cực nhanh, giúp hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi có nhiều tác vụ đọc/ghi diễn ra đồng thời (ví dụ: cập nhật lượt xem video, gửi bình luận thời gian thực).

1.5.4. Các thư viện, Framework và công cụ hỗ trợ

Để hiện thực hóa dự án với hiệu năng tối ưu và cấu trúc mã nguồn chuyên nghiệp, hệ thống đã áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại sau:

Về phía Frontend (Giao diện ứng dụng):

Next.js (React Framework): Đóng vai trò xây dựng giao diện ứng dụng web động, tối ưu hóa tốc độ tải trang nhờ cơ chế render phía máy chủ (Server-Side Rendering) giúp tối ưu SEO cho các video, và cung cấp cơ chế định tuyến (routing) linh hoạt cho các trang như xem video, kênh cá nhân và Creator Studio.

Về phía Backend (Hệ thống máy chủ):

NestJS (Node.js Framework): Framework mạnh mẽ cung cấp kiến trúc mã nguồn chặt chẽ và có tính tổ chức cao theo mô-đun. NestJS giúp phân chia độc lập các

logic xử lý (quản lý người dùng, video, bình luận, thanh toán), giúp hệ thống APIs chuẩn RESTful hoạt động bảo mật, ổn định và dễ dàng bảo trì.

Về dịch vụ bên thứ ba (APIs & Services):

Cổng thanh toán PayOS API: Giải pháp thanh toán trực tuyến qua mã QR động (VietQR), đóng vai trò cốt lõi trong việc tự động hóa quy trình thương mại hóa nội dung (xử lý giao dịch mua video, gói Premium và kích hoạt nội dung tức thì thông qua Webhook).

Dịch vụ API quản lý giao dịch Sepay: Giải pháp tự động hóa truy vấn và đồng bộ lịch sử giao dịch ngân hàng, hỗ trợ xác thực các luồng thanh toán và nghiệp vụ rút tiền mà không cần thao tác kiểm tra sao kê thủ công.

Ngrok: Công cụ tạo đường hầm an toàn (secure tunneling) giúp đưa dịch vụ từ máy chủ cục bộ (localhost) ra môi trường Internet, cho phép hệ thống nhận và kiểm thử các cơ chế Webhook từ các cổng thanh toán trong thời gian thực.

NextAuth.js: Thư viện hỗ trợ xác thực và phân quyền người dùng bảo mật. Nó giúp quản lý phiên đăng nhập (session) an toàn, hỗ trợ đồng thời cơ chế đăng nhập truyền thống (bằng tài khoản/mật khẩu tự tạo) lẫn các phương thức đăng nhập nhanh thông qua các tài khoản mạng xã hội phổ biến (như Google, Facebook, GitHub...).

Dịch vụ đám mây Cloudinary: Giải pháp lưu trữ đám mây dùng để tối ưu hóa việc quản lý, tải lên và phân phối hình ảnh (avatar, thumbnail video) trên hệ thống với hiệu năng cao.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG.

2.1 Phân tích và thiết kế tổng thể hệ thống

2.1.1. Xác định các Tác nhân (Actors) và Vai trò

Dựa trên kiến trúc nghiệp vụ và khảo sát nhu cầu thực tế của nền tảng truyền phát video thương mại hóa nội dung số MyTube, hệ thống tương tác và vận hành dựa trên 6 tác nhân (Actors) cốt lõi. Các tác nhân này được phân cấp quyền hạn và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:

- **1. Tác nhân Guest (Khách vắng lai):** Là người dùng đại chúng truy cập vào hệ thống MyTube qua môi trường web nhưng chưa thực hiện xác thực định danh (Đăng nhập). Đối tượng này chỉ được phép tiếp cận các tài nguyên công khai nhằm mục đích trải nghiệm và chuyển đổi thành người dùng chính thức.
- **2. Tác nhân Viewer (Người xem):** Là người dùng đã thực hiện quy trình đăng ký và đăng nhập tài khoản thành công. Viewer sở hữu phân hệ cá nhân hóa trên hệ thống, kế thừa lại toàn bộ các quyền truy cập cơ bản của Guest và là đối tượng tiêu thụ nội dung số trên nền tảng.
- **3. Tác nhân Creator (Nhà sáng tạo nội dung):** Là tác nhân đặc biệt được mở rộng và kế thừa hoàn toàn các quyền từ Viewer. Creator đóng vai trò là nguồn cung cấp nội dung số (Video, Shorts, Live) và là đối tượng thụ hưởng trực tiếp dòng tiền từ mô hình thương mại hóa.
- **4. Tác nhân Staff (Nhân viên kiểm duyệt):** Là nhân sự thuộc tổ chức nội bộ, phụ trách vận hành, thực thi các chính sách nội dung và hỗ trợ cộng đồng trên nền tảng MyTube nhằm duy trì môi trường chia sẻ lành mạnh.
- **5. Tác nhân Admin (Quản trị viên tối cao):** Là người có đặc quyền cao nhất trong hệ thống MyTube. Admin không can thiệp sâu vào các tác vụ duyệt nội dung thông thường mà chịu trách nhiệm điều hành, giám sát toàn diện dòng tiền, tài nguyên và cấu hình kỹ thuật ở tầng vĩ mô.
- **6. Tác nhân AI Service (Hệ thống tự động):** Là tác nhân phi con người (System Actor), đại diện cho các tiến trình xử lý thuật toán và trí tuệ nhân tạo được thiết lập chạy ngầm tự động trong hệ thống Backend nhằm tối ưu hóa hiệu năng kiểm duyệt và phân phối nội dung.

2.1.2. Phân tích Yêu cầu chức năng theo Tác nhân (Functional Requirements)

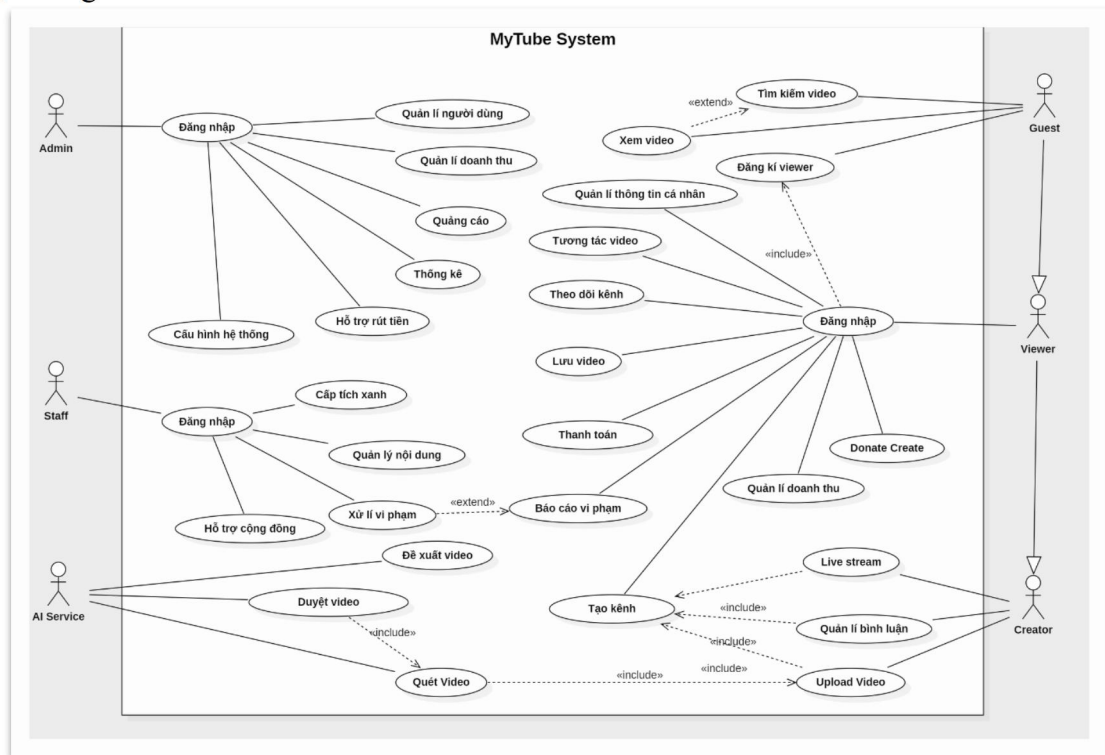
Từ các tác nhân đã xác định, hệ thống phân rã các yêu cầu chức năng cốt lõi dựa trên quyền hạn của từng bên, ánh xạ trực tiếp sang các phân hệ xử lý trong mã nguồn:

- **Khách vắng lai (Guest):** Tiếp cận các tính năng không yêu cầu định danh bao gồm: *Xem video*, *Tìm kiếm video* và thực hiện nghiệp vụ *Đăng ký viewer* để nâng cấp tài khoản.
- **Người xem (Viewer):** Sau khi thực hiện chức năng *Đăng nhập* bắt buộc, Viewer được quyền sử dụng các chức năng: *Quản lý thông tin cá nhân*, *Tương tác video* (bình luận, like/dislike), *Theo dõi kênh*, *Lưu video* vào danh sách phát, gửi *Báo cáo vi phạm* nội dung xấu, thực hiện giao dịch *Thanh toán* (mua Premium/video lẻ) và chức năng *Donate Create* để ủng hộ tài chính cho nhà sáng tạo.
- **Nhà sáng tạo (Creator):** Bắt buộc phải thực hiện chức năng *Tạo kênh* trước khi sử dụng các quyền hạn nâng cao. Quyền hạn của Creator bao gồm: *Upload*

video, *Quản lý bình luận* trên các sản phẩm video thuộc sở hữu, *Quản lý doanh thu* số cá nhân, và khởi tạo phòng *Live stream* phát sóng trực tiếp.

- **Nhân viên kiểm duyệt (Staff):** Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ để thực hiện các chức năng: *Cấp tích xanh* xác minh danh tính kênh, *Quản lý nội dung* tổng thể, *Hỗ trợ cộng đồng* và thực hiện chức năng *Xử lý vi phạm* dựa trên dữ liệu báo cáo.
- **Quản trị viên (Admin):** Đăng nhập quyền tối cao để thực hiện các nhóm chức năng quản trị vĩ mô: *Quản lý người dùng* (khóa/mở tài khoản), *Quản lý doanh thu* toàn hệ thống, cấu hình và phê duyệt *Quảng cáo*, theo dõi biểu đồ *Thống kê* hiệu suất, can thiệp *Cấu hình hệ thống* và thực hiện nghiệp vụ kiểm soát dòng tiền *Hỗ trợ rút tiền* để duyệt lệnh giải ngân cho Creator.
- **Hệ thống tự động (AI Service):** Tự động kích hoạt dựa trên sự kiện để thực hiện chức năng *Quét Video* ngay khi nội dung được tải lên hệ thống. Dựa trên kết quả quét, AI Service tự động đưa ra quyết định *Duyệt video* hoặc xử lý thuật toán để thực hiện chức năng *Đề xuất video* tới Viewer.

Từ kết quả phân tích chi tiết về vai trò của từng tác nhân và các nhóm chức năng tương ứng ở trên, ta tổng hợp và xây dựng được biểu đồ Use Case tổng thể cho hệ thống MyTube System như hình dưới đây để định hình toàn bộ ranh giới tương tác hệ thống:



Hình 2.1: Use Case tổng quát hệ thống MyTube

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Bên cạnh các yêu cầu về mặt chức năng được mô hình hóa trên sơ đồ Use Case, hệ thống MyTube bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng vận hành sau:

- **a. Hiệu năng và tốc độ truyền phát (Performance):** Tối ưu hóa luồng dữ liệu đọc/ghi cực lớn của video và Shorts. Hệ thống ứng dụng kiến trúc Server-Side

Rendering (SSR) của Next.js giúp tối ưu thời gian hiển thị trang đầu tiên. Song song với đó, hệ thống API của NestJS được thiết kế theo các module độc lập, đảm bảo thời gian phản hồi thấp nhất khi xử lý tương tác.

- **b. Tính an toàn dữ liệu và Bảo mật giao dịch (Security):**
 - Hệ thống ứng dụng thư viện NextAuth để quản lý phiên làm việc an toàn, kết hợp cơ chế mã hóa token hai lớp (Access Token ngắn hạn và Refresh Token trong HttpOnly Cookie) nhằm triệt tiêu nguy cơ bị tấn công đánh cắp phiên qua XSS.
 - Quy trình xử lý giao dịch tự động qua cổng PayOS và đối soát kiểm tra dòng tiền của Sepay áp dụng cơ chế kiểm tra mã Webhook nghiêm ngặt, đảm bảo việc mở khóa nội dung Premium cho Viewer diễn ra chính xác, an toàn và bảo mật.
- **c. Tính tương thích hiển thị (Responsive Design):** Giao diện người dùng áp dụng thư viện Tailwind CSS theo nguyên tắc thiết kế Mobile-First. Toàn bộ bố cục và các cấu phần giao diện (Header, Sidebar, VideoCard, Modals) có khả năng tự động co giãn, phản hồi linh hoạt trên mọi kích cỡ màn hình thiết bị (PC, máy tính bảng, điện thoại di động).

2.2 Phân tích và thiết kế các phân hệ theo chức năng

2.2.1 Phân hệ Quản lý Tài khoản và Xác thực Người dùng

2.2.1.1. Mô tả nghiệp vụ và quy trình phân quyền hệ thống

Phân hệ Quản lý Tài khoản và Xác thực Người dùng đóng vai trò là cửa ngõ bảo mật lõi, chịu trách nhiệm định danh, kiểm soát phiên làm việc và thực thi cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) cho toàn bộ các đối tượng tương tác với hệ thống MyTube. Để tối ưu hóa tính an toàn và phù hợp với đặc thù vận hành của từng đối tượng, hệ thống thiết lập ba cơ chế xác thực hoàn toàn độc lập:

Cơ chế xác thực bằng OAuth 2.0 (Dành cho Viewer và Creator): Khi khách vãng lai (Guest) truy cập hệ thống, họ chỉ có quyền trải nghiệm các tính năng cơ bản công khai. Để thực hiện các hành vi tương tác sâu, Guest bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản bên thứ ba thông qua giao thức ủy quyền an toàn OAuth 2.0. Hệ thống dựa vào địa chỉ Email phản hồi từ nhà cung cấp để tự động kiểm tra thực thể dữ liệu. Nếu là tài khoản mới, hệ thống tự động khởi tạo hồ sơ và cấp vai trò mặc định là Viewer. Nếu tài khoản đã tồn tại, hệ thống tiến hành cập nhật token phiên làm việc để chuyển đổi trạng thái của họ thành thành viên chính thức.

Cơ chế xác thực bằng ID nội bộ và Mật khẩu (Dành cho Staff): Nhằm bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, tài khoản của nhân viên kiểm duyệt (Staff) không được phép đăng ký tự do mà phải do Quản trị viên tối cao (Admin) khởi tạo tập trung từ trang quản trị doanh nghiệp. Sau khi bàn giao tài khoản gồm ID hành chính và Mật khẩu, Staff đăng nhập vào hệ thống và bắt buộc phải thực hiện quy trình đổi mật khẩu trong lần đầu truy cập để kích hoạt quyền hạn vận hành nội bộ.

Cơ chế xác thực bằng Số điện thoại và OTP (Dành cho Admin): Là tài khoản nắm giữ đặc quyền tối cao của nền tảng, Admin áp dụng phương thức xác thực hai lớp (2FA) qua Số điện thoại cá nhân và mã mã hóa OTP gửi trực tiếp về thiết bị di động. Cơ chế này đảm bảo triệt tiêu nguy cơ bị tấn công đánh cắp phiên làm việc từ xa, bảo vệ an toàn cho các dữ liệu nhạy cảm của toàn hệ thống.

2.2.1.2 Đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi

Bảng 2.1: Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập hệ thống qua OAuth 2.0 (Viewer & Creator)

Tên UC	Đăng nhập hệ thống qua OAuth 2.0	
Mục đích	Xác thực danh tính và phân cấp quyền tương tác cho người dùng đại chúng trên nền tảng.	
Tác nhân	Guest, Viewer, Creator	
Mô tả chung	Guest chọn đăng nhập bằng tài khoản Google, hệ thống ủy quyền qua bên thứ ba để lấy thông tin hồ sơ, đối soát dữ liệu, cấp phiên làm việc và chuyển trạng thái sang Viewer hoặc Creator.	
Tiền điều kiện	Người dùng sở hữu tài khoản Google/OAuth 2.0 hợp lệ và còn hoạt động.	
Điều kiện đảm bảo thành công	- Hệ thống kết nối thành công với Provider (Google) và nhận được Auth Code/Access Token. - Phiên đăng nhập (Session) được thiết lập thành công trên trình duyệt của người dùng.	
Kích hoạt	Guest nhấn vào nút "Đăng nhập" (hoặc "Login with Google") trên thanh điều hướng hoặc trang đăng nhập.	
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	Nhập thông tin và xác nhận ủy quyền tài khoản (provideCredentials).	- Tiếp nhận (clickLogin), gửi yêu cầu xác thực (requestAuth) và điều hướng sang Google (redirectToProvider). - Tiếp nhận mã xác thực (sendAuthCode) từ nhà cung cấp Google. - Đổi mã lấy thông tin hồ sơ Email, Name, Avatar (exchangeCodeForProfile, returnUserProfile). - Truy vấn tìm kiếm người dùng trong

		Database theo Email (findUserByEmail). 6. Kiểm tra thực thể (Nhánh alt CheckUserExistence): - <i>Nếu chưa có:</i> Khởi tạo hồ sơ người dùng mới quyền Viewer (createNewUserProfile). - <i>Nếu đã có:</i> Cập nhật thông tin hồ sơ mới nhất (updateUserProfile). 7. Xác nhận lưu dữ liệu thành công (confirmSuccess), cấp session và chuyển hướng về trang chủ (redirectHome).
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Mất kết nối tới API của Google.	→ Hệ thống báo lỗi: " <i>Dịch vụ không khả dụng</i> " và giữ nguyên giao diện.
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

Bảng 2.2: Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập hệ thống bằng ID nội bộ và Mật khẩu (Staff)

Tên UC	Đăng nhập hệ thống bằng ID nội bộ và Mật khẩu
Mục đích	Xác thực danh tính và cấp quyền truy cập vào phân hệ điều hành, duyệt nội dung cho nhân sự nội bộ (Staff).
Tác nhân	Staff
Mô tả chung	Staff sử dụng tài khoản do Admin cấp phát để đăng nhập vào trang quản trị nội bộ.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã được Admin khởi tạo tài khoản thành công trên cơ sở dữ liệu.
Điều kiện đảm bảo thành công	1. ID và Mật khẩu nhập vào trùng khớp với dữ liệu đã mã hóa trong Database. 2. Phiên làm việc cấp cao được thiết lập, điều hướng thành công vào trang /staff.

Kích hoạt	Staff truy cập đường dẫn nội bộ và chọn phương thức "Đăng nhập cho Nhân viên".	
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	2. Nhập mã ID nhân sự và Mật khẩu được cấp, sau đó nhấn "Đăng nhập".	1. Hiện thị giao diện form đăng nhập nội bộ (gồm ô nhập ID và Mật khẩu). 3. Tiếp nhận dữ liệu, thực hiện mã hóa mật khẩu đầu vào và truy vấn đối soát trong bảng quản lý nhân sự. 4. Kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản và xác nhận thuộc tính Role = Staff. 5. Khởi tạo phiên làm việc mã hóa (Token Session) và điều hướng Staff thẳng vào giao diện Dashboard kiểm duyệt.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Staff nhập sai ID hoặc sai Mật khẩu. Tài khoản Staff đang bị tạm khóa.	→ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: <i>"Thông tin tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"</i> và giữ nguyên form nhập. → Hệ thống báo lỗi: <i>"Tài khoản này đã bị vô hiệu hóa, vui lòng liên hệ Admin"</i> và chặn không cho đăng nhập.
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

Bảng 2.3: Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập bằng Số điện thoại và xác thực mã OTP (Admin)

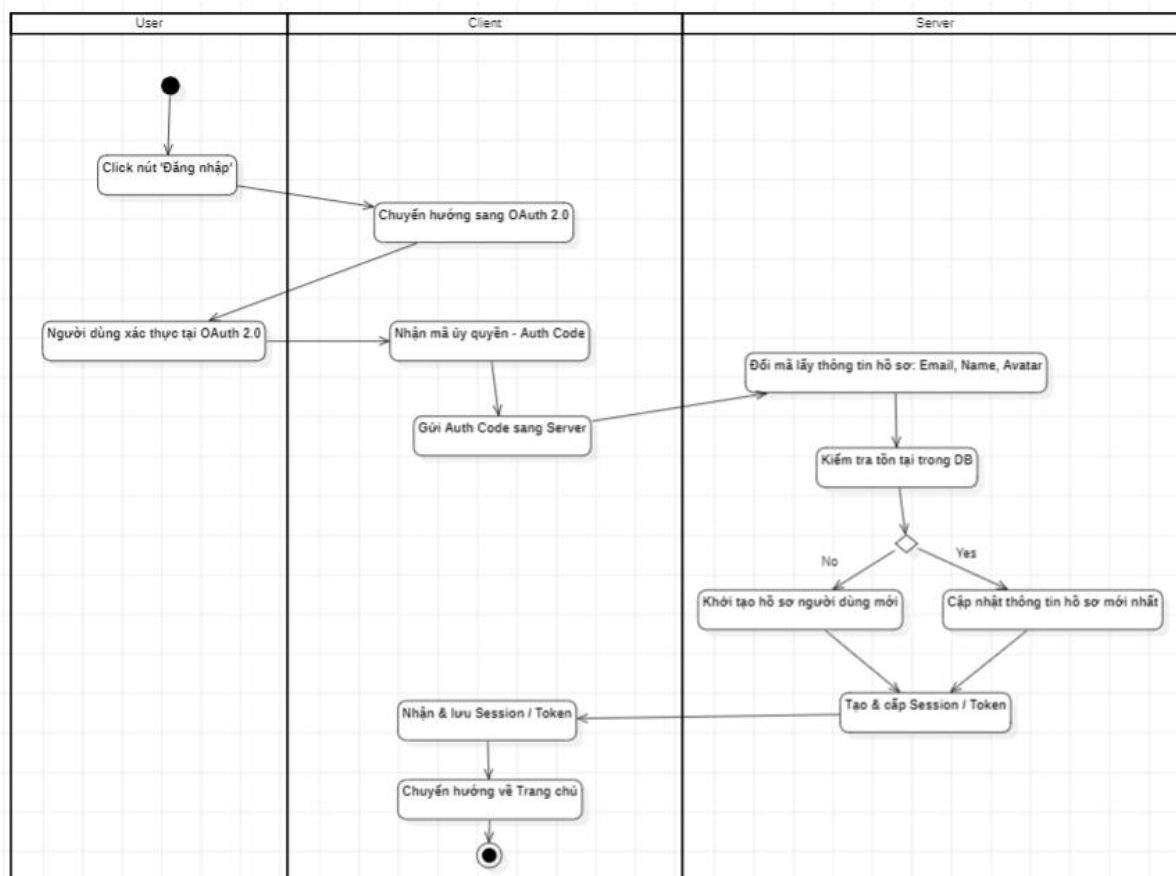
Tên UC	Đăng nhập bằng Số điện thoại và xác thực mã OTP
Mục đích	Xác thực hai lớp (2FA) để cấp quyền kiểm soát tối cao toàn hệ thống cho Quản trị viên (Admin), triệt tiêu nguy cơ bị hack.
Tác nhân	Admin
Mô tả chung	Admin nhập số điện thoại, hệ thống gửi mã OTP về máy, Admin điền mã OTP để vào Dashboard tối cao.

Tiền điều kiện	Admin sử dụng đúng Số điện thoại đã được cấu hình cứng và bảo mật trong hệ thống.	
Điều kiện đảm bảo thành công	Mã OTP nhập vào trùng khớp hoàn toàn với mã hệ thống sinh ra và còn trong thời gian hiệu lực (TTL).	
Kích hoạt	Admin truy cập đường dẫn đặc biệt của quản trị viên và chọn "Xác thực Tối cao".	
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	2. Nhập Số điện thoại quản trị và nhấn "Gửi mã OTP".. 5. Nhập chính xác mã OTP nhận được từ thiết bị và nhấn "Xác nhận".	1. Hiện thị giao diện yêu cầu định danh (nhập Số điện thoại Admin). 3. Kiểm tra số điện thoại, tự động sinh mã OTP ngẫu nhiên, gửi về thiết bị của Admin và lưu tạm mã này vào bộ nhớ Cache. 4. Hiện thị ô nhập mã OTP kèm đồng hồ đếm ngược thời gian hiệu lực. 6. Đối soát mã OTP đầu vào với mã lưu trong Cache. Nếu khớp, kích hoạt phiên làm việc tối cao và điều hướng vào trang Admin Dashboard.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Admin nhập sai mã OTP hoặc mã OTP đã hết hạn.	→ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: " <i>Mã OTP không chính xác hoặc đã hết hiệu lực</i> " và yêu cầu nhập lại hoặc bấm gửi lại mã mới.
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

2.2.1.3 Mô hình hóa quy trình hoạt động (Activity Diagram)

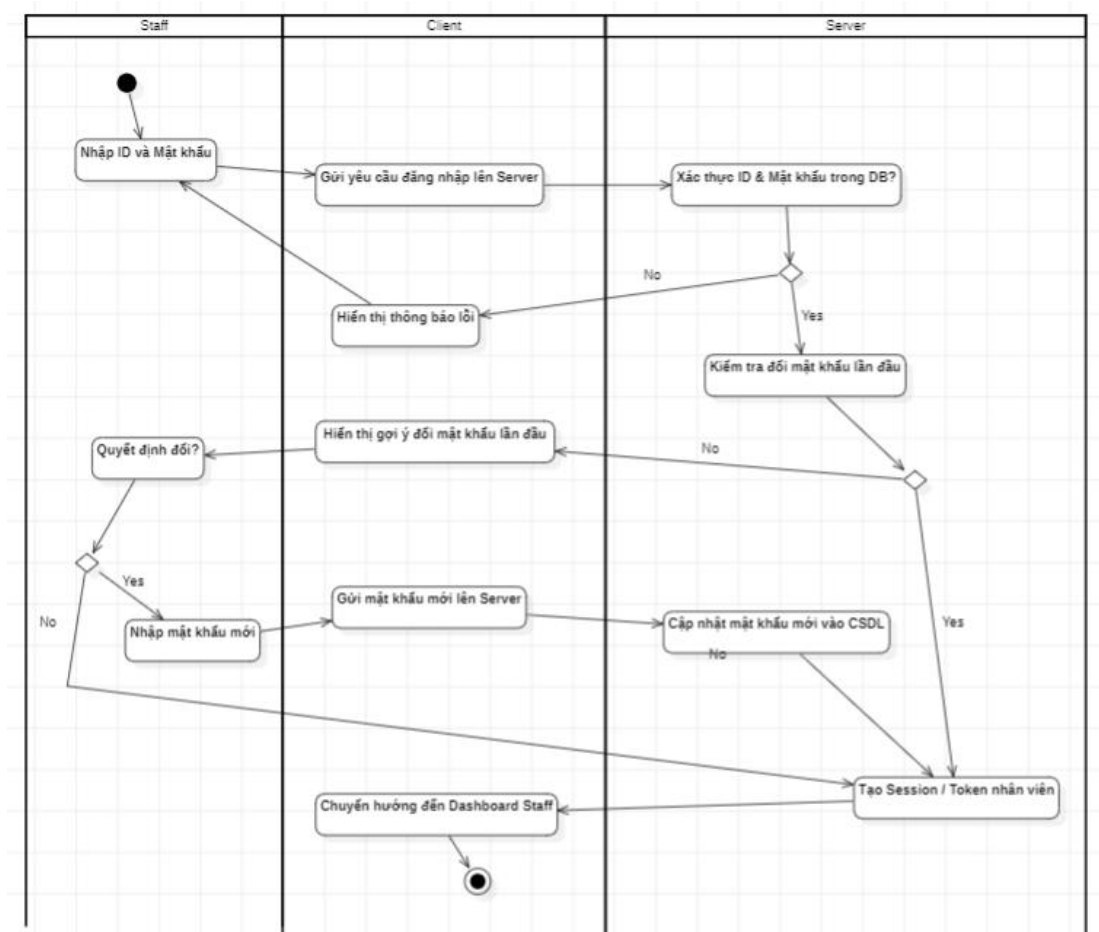
Để minh họa trực quan luồng điều hướng, các nhánh rẽ quyết định và sự phối hợp xử lý giữa các thành phần giao diện với hệ thống, phân hệ được mô hình hóa chi tiết thông qua 3 sơ đồ hoạt động độc lập tương ứng với 3 phương thức xác thực:

a. Quy trình đăng nhập bằng OAuth 2.0 (Viewer/Creator): Mô tả luồng tương tác từ khi người dùng đại chúng click chọn đăng nhập qua bên thứ ba (Google), quy trình điều hướng qua Provider, tiếp nhận thông tin hồ sơ và rẽ nhánh kiểm tra thực thể để tự động khởi tạo tài khoản nếu là người dùng mới.



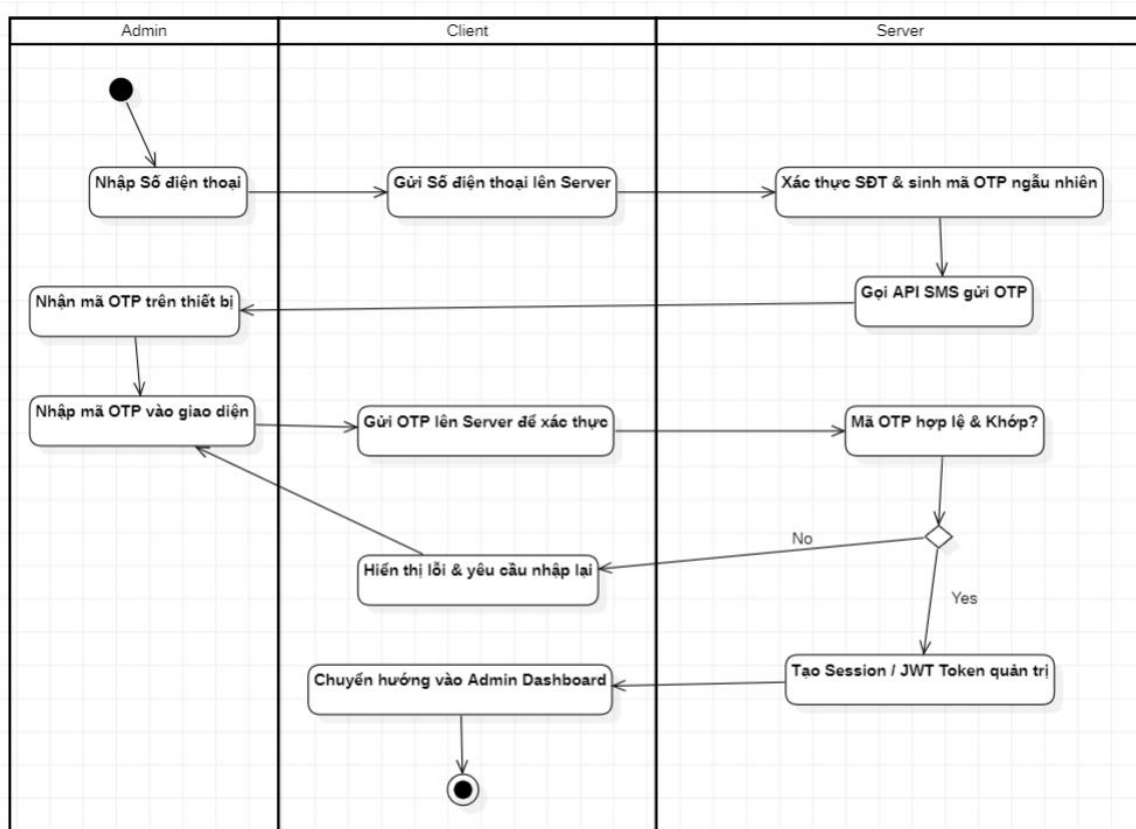
Hình 2.2: Sơ đồ hoạt động quy trình xác thực bằng OAuth 2.0 dành cho Viewer và Creator

b. Quy trình đăng nhập bằng ID nội bộ và Mật khẩu (Staff): Mô tả luồng vận hành hành chính của nhân viên kiểm duyệt, bao gồm bước đối soát thông tin tài khoản do Admin cấp và quy trình bắt buộc đổi mật khẩu trong lần đầu truy cập để kích hoạt phiên làm việc hệ thống.



Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động quy trình đăng nhập và đổi mật khẩu lần đầu dành cho Staff

c. Quy trình đăng nhập bằng Số điện thoại và mã OTP (Admin): Mô tả luồng bảo mật nghiêm ngặt hai lớp (2FA) dành riêng cho tài khoản tối cao, tập trung vào bước sinh mã ngẫu nhiên, lưu cache hệ thống, gửi OTP về thiết bị và kiểm tra thời gian hiệu lực (TTL) của mã xác thực.

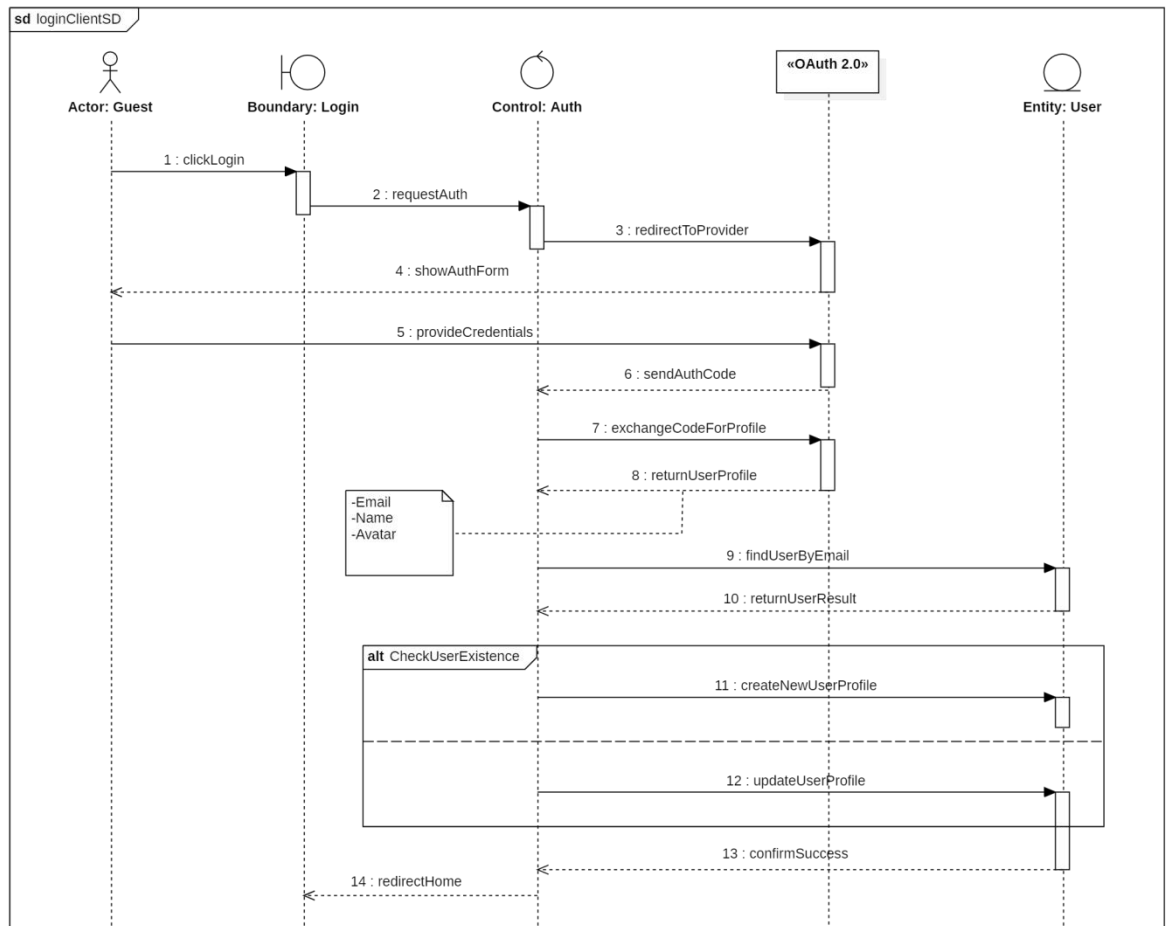


Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động quy trình xác thực hai lớp qua OTP dành cho Admin

2.2.1.4 Thiết kế tiến trình tương tác dữ liệu (Sequence Diagram)

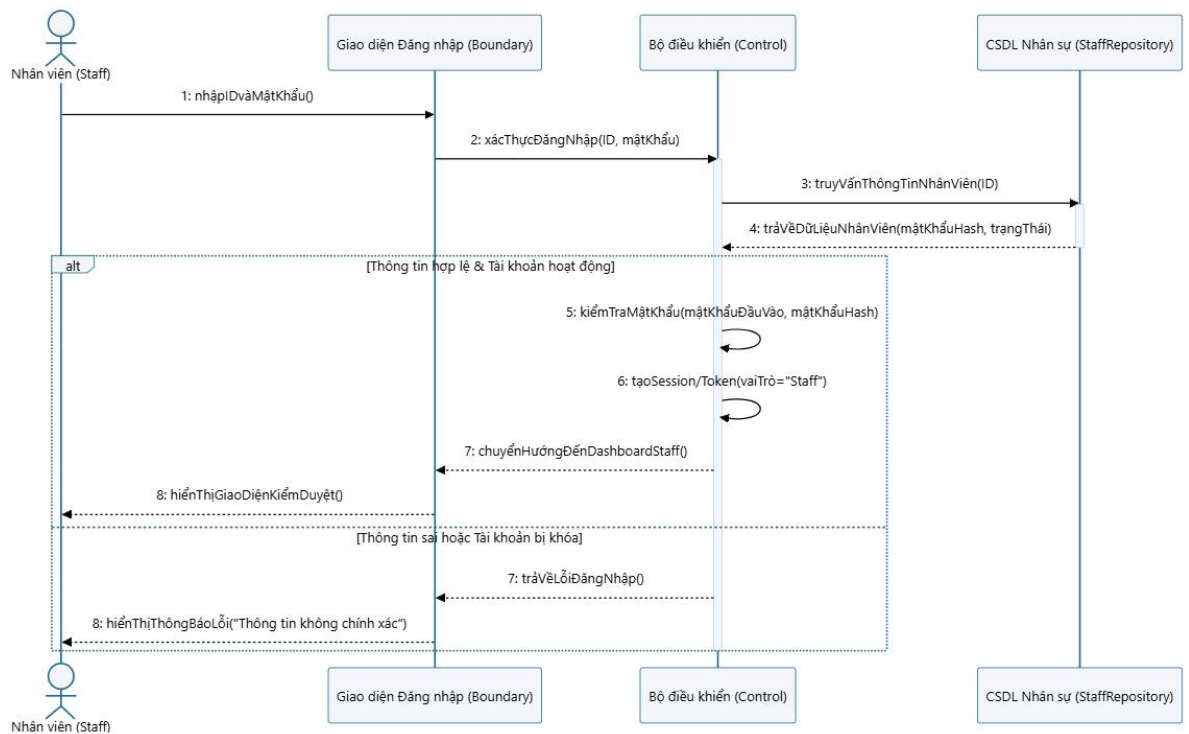
Dưới đây là thiết kế tiến trình truyền thông điệp theo thời gian giữa các thành phần kiến trúc (Giao diện Boundary, Thành phần điều khiển Control và Thực thể lưu trữ Entity) nhằm cụ thể hóa dòng chảy dữ liệu bên trong hệ thống đối với từng cơ chế đăng nhập:

- a. Sơ đồ tuần tự luồng xác thực qua giao thức OAuth 2.0 (Viewer/Creator):**
 Thể hiện chi tiết chuỗi 14 bước tương tác, giao tiếp API với Provider bên ngoài, truy vấn kiểm tra sự tồn tại của Email trong MongoDB và cấp phát token phiên làm việc.



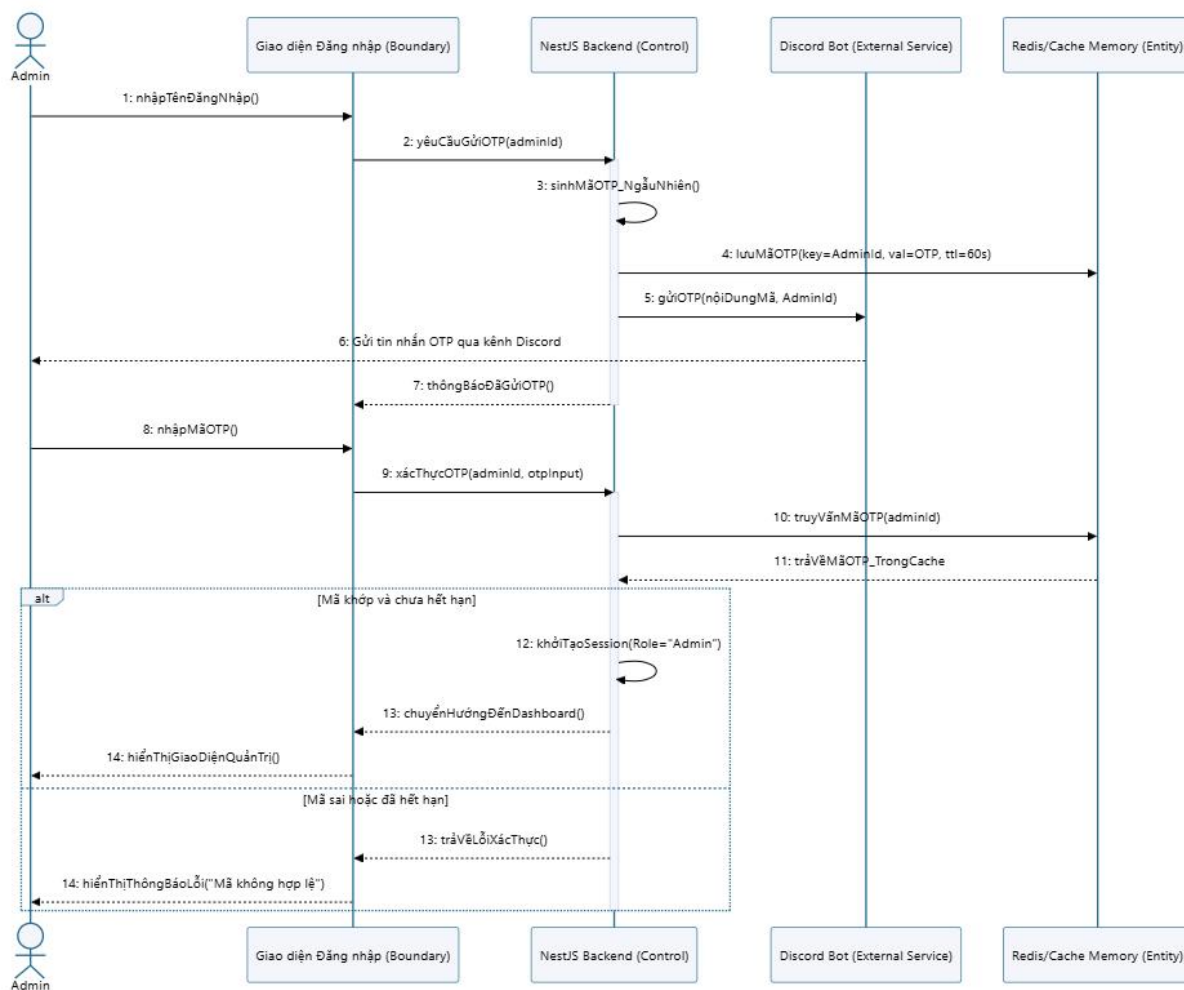
Hình 2.5: Sơ đồ tuần tự chức năng xác thực tài khoản và kiểm tra thực thể người dùng qua OAuth 2.0

b. Sơ đồ tuần tự luồng xác thực bằng ID nội bộ và Mật khẩu (Staff): Thể hiện tiến trình gửi thông tin đăng nhập từ client, quá trình backend thực hiện băm (hash) mật khẩu đầu vào để đối soát với chuỗi mật khẩu đã mã hóa trong cơ sở dữ liệu, và kiểm tra điều kiện trạng thái tài khoản.



Hình 2.6: Sơ đồ tuần tự chức năng xác thực tài khoản nội bộ dành cho Staff

c. Sơ đồ tuần tự luồng xác thực bằng Số điện thoại và OTP (Admin): Thể hiện chi tiết quy trình gửi yêu cầu định danh, thành phần điều khiển gọi dịch vụ sinh mã mã hóa, lưu tạm vào bộ nhớ đệm Cache (Redis/RAM) với cơ chế tự hủy, và đối soát chuỗi ký tự OTP do Admin nhập vào.



Hình 2.7: Sơ đồ tuần tự chức năng xác thực tối cao hai lớp dành cho Admin

2.2.2 Phân hệ Quản lý Nội dung, Kênh và Truyền phát Video

2.2.2.1 Mô tả nghiệp vụ và quy trình luân chuyển nội dung

Phân hệ Quản lý Nội dung, Kênh và Truyền phát Video chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vòng đời của một sản phẩm kỹ thuật số (Video/Shorts/Live Stream) trên nền tảng MyTube. Hệ thống ứng dụng mô hình kiểm duyệt tự động bằng công nghệ AI phối hợp với cơ chế xử lý tố cáo từ cộng đồng:

Luồng Tải lên (Upload) và Kiểm duyệt tự động bằng AI: Khi Creator tải video lên hệ thống (hoặc khởi chạy một phiên Live Stream), file dữ liệu lập tức được đẩy qua **AI Service** để quét bản quyền hình ảnh, âm thanh và từ khóa tự động. Nếu AI phát hiện vi phạm bản quyền hoặc nội dung độc hại nghiêm trọng, hệ thống sẽ chặn phát hành ngay lập tức. Nếu vượt qua vòng quét của AI, video/phiên Live sẽ được **tự động chuyển sang trạng thái Đã duyệt và phát hành công khai ngay lập tức** lên nền tảng để Viewer tiếp cận mà không cần con người can thiệp trước.

Luồng Xử lý Tố cáo (Report-Driven) của Nhân viên (Staff): Trong quá trình video hiển thị công khai hoặc khi phiên Live đang diễn ra, nếu Viewer phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà AI bỏ sót,

Viewer có quyền gửi yêu cầu "Tổ cáo" (Report). Ngay khi nhận được tổ cáo, hệ thống sẽ tự động đưa video/phiên Live này vào **Danh sách chờ xử lý vi phạm** của phân hệ nội bộ. Lúc này, các nhân viên (Staff) mới chính thức can thiệp. Staff xem xét nội dung dựa trên nội dung tổ cáo để đưa ra quyết định cuối cùng: Hoặc gỡ bỏ tổ cáo (giữ nguyên video) hoặc gỡ bỏ/khóa nội dung vi phạm.

Luồng Truyền phát Video (Streaming/Watch): Khi Viewer bấm vào một video, hệ thống thực hiện truyền phát dữ liệu dưới dạng luồng (Streaming). Nhằm chống hành vi gian lận lượt xem (View Botting), hệ thống thiết lập cơ chế kiểm tra thời gian xem liên tục. Lượt xem của video (View Count) sẽ **chỉ được ghi nhận và tăng lên 1 đơn vị sau khi Viewer đã xem video liên tục tối thiểu 30 giây**. Nếu người dùng thoát trang trước mốc thời gian này, hệ thống sẽ hủy tiến trình tính view.

2.2.2.2 Đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi

Bảng 2.4: Đặc tả chi tiết Use Case Tải lên và Kiểm duyệt Video tự động (Creator & AI Service)

Tên UC	Tải lên và Kiểm duyệt Video tự động	
Mục đích	Cho phép Creator tải video lên, hệ thống tự động quét bản quyền bằng AI để phát hành nội dung nhanh chóng.	
Tác nhân	Creator, AI Service	
Mô tả chung	Creator chọn và tải lên file video cùng thông tin đi kèm, hệ thống đẩy qua AI Service để quét bản quyền tự động, nếu hợp lệ sẽ kích hoạt trạng thái phát hành công khai ngay lập tức.	
Tiền điều kiện	Video vượt qua bộ lọc AI, hệ thống cập nhật trạng thái Đã duyệt và hiển thị công khai lên trang chủ.	
Điều kiện đảm bảo thành công	Creator nhấn nút "Tải lên video" tại trang Studio và chọn file dữ liệu.	
Kích hoạt	Creator nhấn nút "Tải lên video" tại trang Studio và chọn file dữ liệu.	
	Hành động của tác nhân / AI	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Creator chọn file video, điền metadata (tiêu đề, mô tả, thumbnail) và nhấn "Hoàn tất".	2. Tiếp nhận file, đẩy lên hạ tầng lưu trữ đám mây để lấy URL đường dẫn dữ liệu. 3. Chuyển tiếp luồng dữ liệu sang AI Service để tiến hành quét bản quyền tự động.

	4. AI Service phân tích hình ảnh/âm thanh, đối soát bản quyền thành công và phản hồi kết quả hợp lệ.	5. Tiếp nhận kết quả từ AI, tự động thiết lập trạng thái video thành Đã duyệt (Approved) trong MongoDB. 6. Thông báo tải lên thành công và hiển thị video công khai để Viewer bắt đầu xem.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	AI Service quét và phát hiện nội dung vi phạm bản quyền hoặc chứa âm thanh cấm.	→ Hệ thống nhận kết quả vi phạm từ AI, tự động chuyển trạng thái video thành Bị khóa (Blocked) và gửi thông báo lý do vi phạm cho Creator.
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

Bảng 2.5: Đặc tả chi tiết Use Case Xử lý Tố cáo Nội dung vi phạm (Staff)

Tên UC	Xử lý Tố cáo Nội dung vi phạm (Report)	
Mục đích	Nhân viên kiểm duyệt thủ công các nội dung (Video hoặc Live Stream) bị người xem tố cáo để làm sạch môi trường mạng.	
Tác nhân	Staff	
Mô tả chung	Staff truy cập vào danh sách tổng các nội dung bị Viewer báo cáo, thực hiện thẩm định thủ công để đưa ra quyết định gỡ bỏ nội dung vi phạm hoặc bác bỏ đơn tố cáo.	
Tiền điều kiện	Video vượt qua bộ lọc AI, hệ thống cập nhật trạng thái Đã duyệt và hiển thị công khai lên trang chủ.	
Điều kiện đảm bảo thành công	Staff ra quyết định xử lý, hệ thống cập nhật trạng thái mới của nội dung trong MongoDB và ẩn khỏi danh sách hàng đợi.	
Kích hoạt	Staff truy cập mục "Quản lý Tố cáo", chọn một nội dung bị báo cáo để kiểm tra.	
	Hành động của tác nhân / AI	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	2. Thẩm định nội dung và nhấn nút "Gỡ video vi phạm" (hoặc	1. Hiển thị giao diện xem nội dung (Video/Live), lý do tố cáo từ Viewer và mốc thời gian bị báo cáo vi phạm.

	"Bác bỏ tố cáo").	3. Kiểm tra trạng thái trong DB để đảm bảo không bị tranh chấp thao tác với Staff khác (Cơ chế Claim/Lock). 4. Cập nhật thuộc tính trạng thái trong MongoDB thành Gỡ bỏ (Deleted) nếu vi phạm, hoặc trả về An toàn nếu bác bỏ tố cáo. 5. Tự động ẩn nội dung vừa xử lý khỏi danh sách chờ tổng của các Staff khác và hiển thị thông báo thành công.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Phiên Live Stream bị tố cáo đã kết thúc trước khi Staff kịp xử lý.	→ Hệ thống thông báo: " <i>Phiên Live đã kết thúc</i> ", tự động chuyển luồng xử lý sang kiểm duyệt file Video lưu trữ (Replay) của phiên Live đó.
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

Bảng 2.6: Đặc tả chi tiết Use Case Cập nhật lượt xem Video (Hệ thống tự động)

Tên UC	Cập nhật lượt xem Video (Tính View)
Mục đích	Hệ thống tự động ghi nhận và tăng lượt xem cho video sau khi người dùng xem liên tục đủ 30 giây, hạn chế tình trạng spam view ảo.
Tác nhân	Hệ thống (System), Viewer
Mô tả chung	Khi Viewer xem video, Frontend chạy một bộ đếm thời gian ngầm, sau 30 giây liên tục sẽ tự động gửi một tín hiệu (Heartbeat/Ping API) về Backend để xác nhận tăng lượt xem trong Database.
Tiền điều kiện	Viewer đang trong trạng thái phát video (Play) trên giao diện.
Điều kiện đảm bảo thành công	Số lượt xem (views_count) của video trong MongoDB được tăng lên 1 đơn vị chính xác.
Kích hoạt	Trình phát video trên Client đạt đủ điều kiện về mốc thời gian xem liên tục theo quy định của nền tảng.

	Hành động của tác nhân/ Trình duyệt	Phản ứng của hệ thống
	Đối với Video có tổng thời lượng > 30 giây	
Chuỗi sự kiện chính	1. Viewer nhấn nút Phát video, trình duyệt nhận diện tổng thời lượng video > 30 giây và tự động kích hoạt bộ đếm thời gian ngầm (Timer). 2. Trình duyệt xác nhận bộ đếm đạt đúng mốc 30 giây liên tục mà không bị ngắt quãng, tạm dừng hoặc chuyển trang.	3. Giao diện tự động gửi một yêu cầu HTTP PATCH ngầm (/videos/:id/view) xuống Backend NestJS.ên thị thông báo thành công. 4. Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra địa chỉ IP và Session Token của Client để xác thực tính hợp lệ của luồng gửi (chống spam API). 5. Thực thi lệnh cập nhật nguyên tử (\$inc: { views_count: 1 }) trực tiếp vào bộ sưu tập video trong MongoDB. 6. Trả về trạng thái phản hồi thành công (Status 200 OK) và cập nhật số hiển thị lượt xem mới trên giao diện người dùng.
	Đối với Video có tổng thời lượng < 30 giây	
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Trình duyệt nhận diện tổng thời lượng video nhỏ hơn 30 giây và tự động cấu hình mốc thời gian của bộ đếm ngầm bằng chính thời lượng của video đó 2. Viewer xem video liên tục đạt tối thiểu 80% tổng thời lượng mà không bị ngắt quãng hoặc chuyển trang.	3. Ngay khi bộ đếm đạt mốc, Frontend tự động kích hoạt lệnh gửi API PATCH về hệ thống để ghi nhận 1 lượt xem hợp lệ.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Viewer bấm tạm dừng (Pause), tua video hoặc thoát trang trước khi đạt mốc thời	→ Trình duyệt tự động xóa bộ đếm ngầm (Reset Timer) và hủy bỏ hoàn toàn lệnh gửi API về Server. Lượt xem không được ghi nhận.

	gian quy định (mốc 30 giây hoặc mốc kết thúc video ngắn).	
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

Bảng 2.7: Đặc tả chi tiết Use Case Tìm kiếm video thông minh (Smart Search)

Tên UC Tìm kiếm video thông minh (Smart Search)

Mục đích Cho phép người dùng tìm kiếm video chính xác hơn bằng cách tự động mở rộng từ khóa sang các từ đồng nghĩa và dịch nghĩa thông qua mô hình Gemini AI hoặc từ điển nội bộ.

Tác nhân Guest, Viewer, Creator

Mô tả chung Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm trên thanh công cụ, hệ thống backend sử dụng AI để mở rộng ngữ nghĩa của từ khóa, sau đó truy vấn cơ sở dữ liệu để trả về danh sách video phù hợp nhất.

Tiền điều kiện Không có.

Điều kiện đảm bảo thành công Danh sách video trả về khớp ngữ nghĩa với từ khóa tìm kiếm và được hiển thị đầy đủ trên giao diện.

Kích hoạt Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn Enter hoặc biểu tượng Tìm kiếm.

	<i>Hành động của tác nhân</i>	<i>Phản ứng của hệ thống</i>
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khóa (ví dụ: "nhạc trẻ") và nhấn nút Tìm kiếm.	2. Giao diện gửi yêu cầu HTTP GET /videos/home?search=... lên NestJS Backend. 3. Server tiếp nhận từ khóa và gọi hàm expandSearchQuery(). 4. Kiểm tra sự tồn tại của GEMINI_API_KEY:

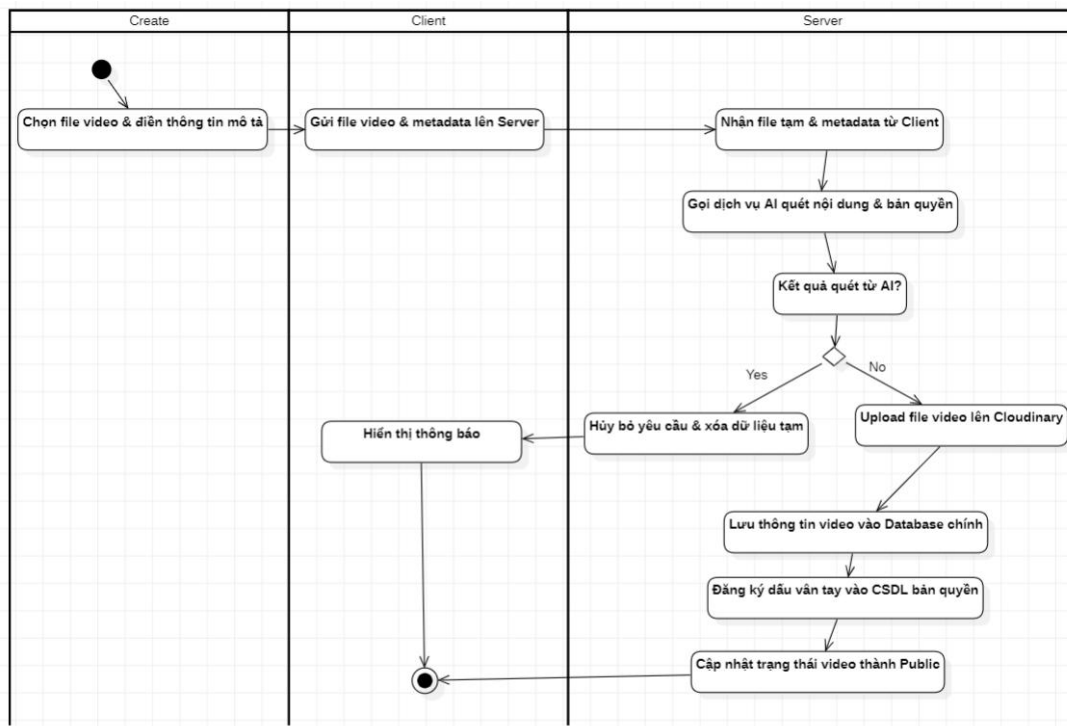
- Có API Key: Gọi Google Gemini API để phân tích ngữ nghĩa và trả về mảng các từ đồng nghĩa (ví dụ: ["nhạc trẻ", "pop music", "vpop", "âm nhạc"]).
 - Không có API Key hoặc gặp lỗi: Sử dụng bộ từ điển đồng nghĩa cục bộ (Local Fallback) đã lập trình sẵn để tra cứu từ khóa thay thế.
5. Xây dựng câu truy vấn Regex chống phân biệt dấu tiếng Việt dựa trên toàn bộ các từ khóa đã mở rộng.
 6. Truy vấn MongoDB lấy các video đã duyệt (APPROVED) khớp với các từ khóa trên.
 7. Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo thứ tự ưu tiên (video chứa từ khóa gốc được đẩy lên đầu) và trả về giao diện hiển thị cho người dùng.

	<i>Hành động của tác nhân</i>	<i>Phản ứng của hệ thống</i>
Ngoại lệ	Gặp lỗi kết nối với Google Gemini API hoặc hết hạn API key.	→ Hệ thống tự động chuyển sang cơ chế dự phòng (Local Fallback) sử dụng từ điển đồng nghĩa lập trình sẵn để tiếp tục xử lý tìm kiếm mà không bị gián đoạn.
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

2.2.2.3 Mô hình hóa quy trình hoạt động (Activity Diagram)

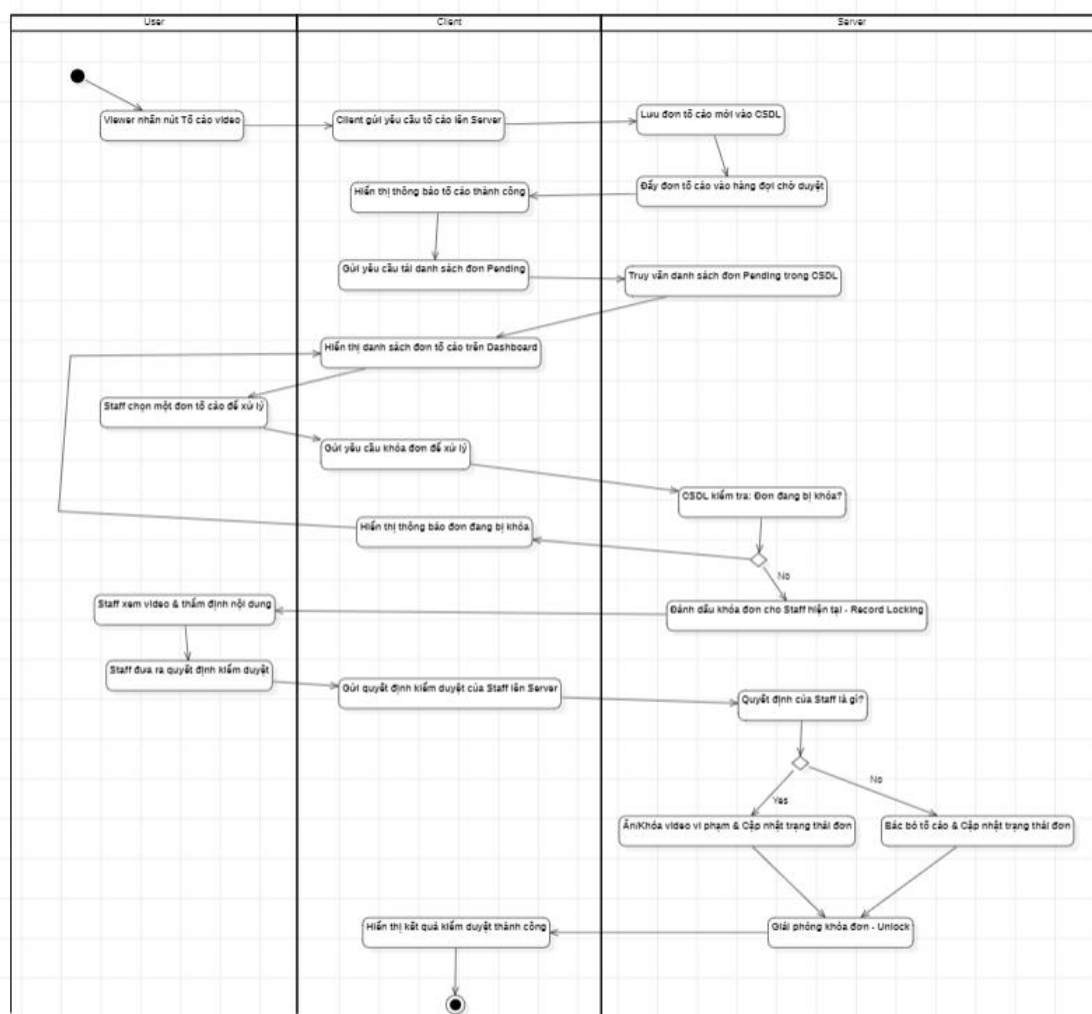
Để minh họa trực quan luồng rẽ nhánh quyết định, cơ chế vận hành tự động và sự phối hợp xử lý giữa các thành phần trong việc kiểm soát chất lượng nội dung trên MyTube, phân hệ được mô hình hóa chi tiết thông qua hai sơ đồ hoạt động độc lập:

a. Quy trình tải lên nội dung và kiểm duyệt tự động bằng AI: Sơ đồ này mô tả toàn bộ tiến trình từ lúc nhà sáng tạo (Creator) đẩy file video và cấu hình siêu dữ liệu (Metadata) lên hệ thống, luồng chuyển tiếp dữ liệu sang AI Service để quét bản quyền/nội dung độc hại độc lập, cho đến khi hệ thống tự động đưa ra quyết định phát hành công khai hoặc khóa tài nguyên.



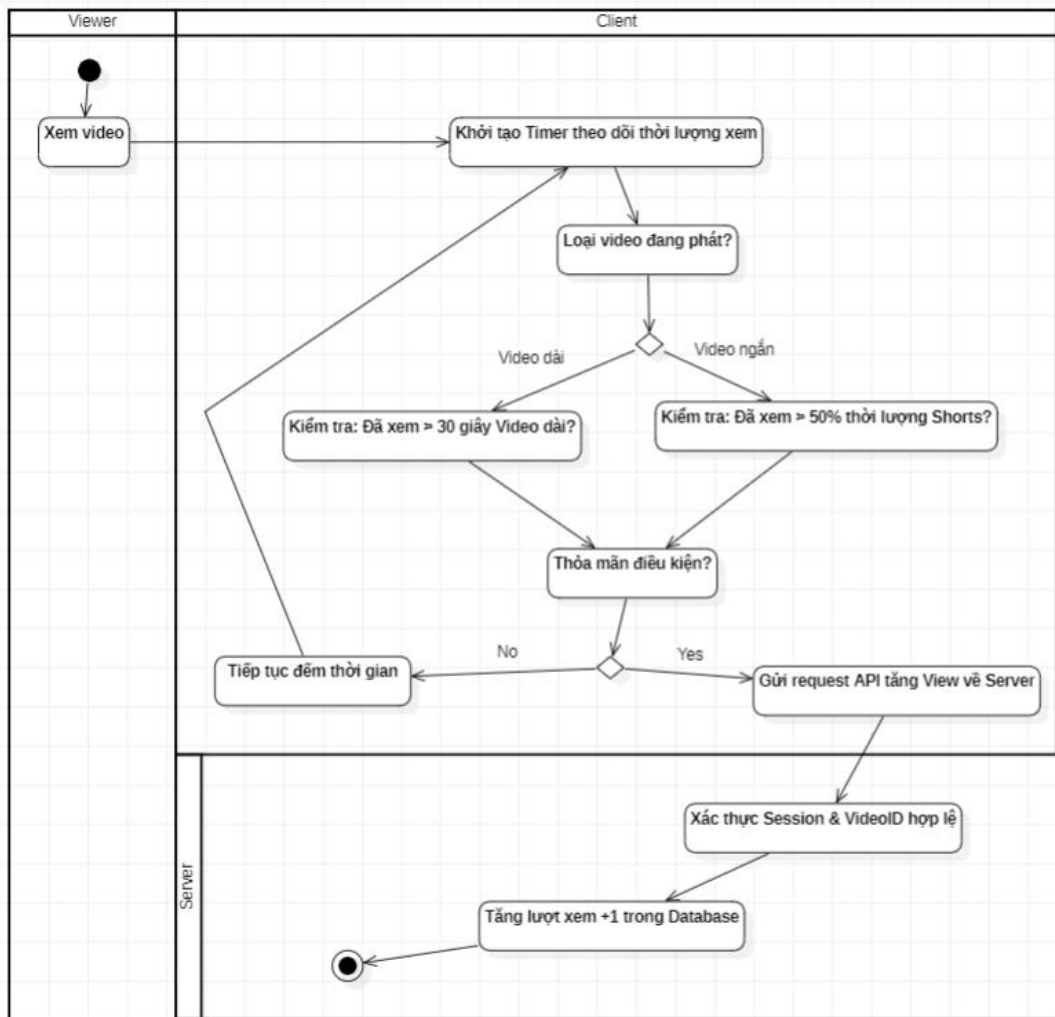
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động quy trình tải lên và quét bản quyền tự động bằng AI Service

b. Quy trình tiếp nhận tố cáo và điều phối nhân sự xử lý vi phạm: Sơ đồ này mô hình hóa luồng nghiệp vụ dựa trên phản hồi cộng đồng (Report-Driven). Quy trình bắt đầu khi người xem (Viewer) kích hoạt nút báo cáo nội dung vi phạm, hệ thống tự động ghi nhận và đồng bộ vào hàng đợi công việc của phân hệ nội bộ, kết thúc bằng quy trình xử lý thủ công của nhân viên kiểm duyệt (Staff) dựa trên cơ chế khóa dữ liệu (Locking) để tránh trùng lặp thao tác.



Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động quy trình tiếp nhận và xử lý tố cáo nội dung vi phạm từ người dùng

c. Quy trình tự động phân loại và cập nhật lượt xem video (Tính View): Sơ đồ này mô tả luồng kiểm tra logic ngầm tại Client dựa trên thời lượng video (Video ngắn hay Video dài), các điều kiện ràng buộc về tính liên tục của thời gian xem nhằm đưa ra quyết định gửi lệnh tăng view hợp lệ về phía máy chủ.

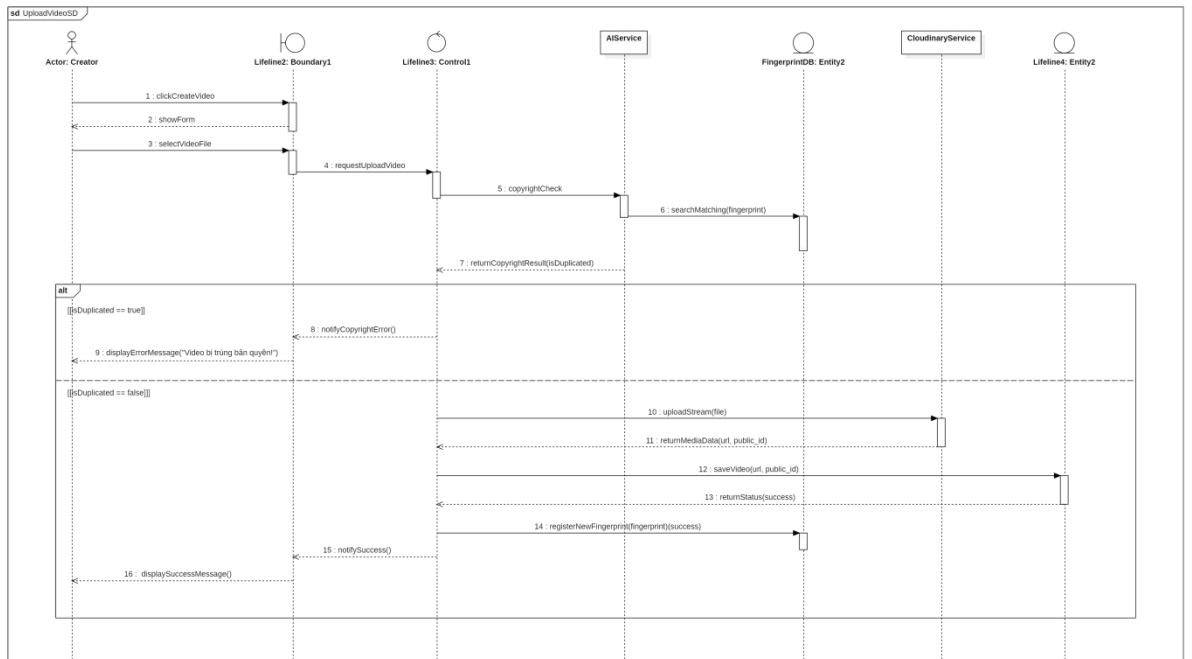


Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động quy trình phân loại định dạng và ghi nhận chỉ số lượt xem

2.2.2.4. Thiết kế tiến trình tương tác dữ liệu (Sequence Diagram)

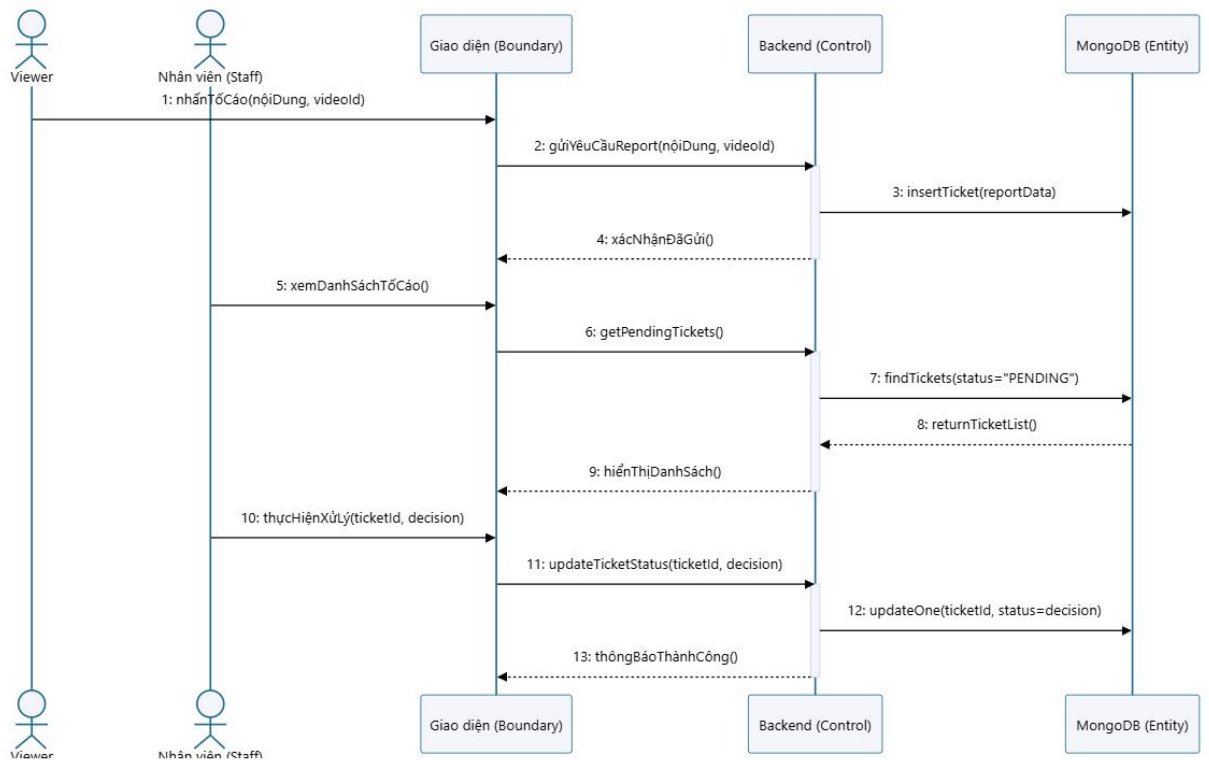
Dưới đây là thiết kế tiến trình truyền nhận thông điệp, lời gọi API và sự tương tác giữa các thành phần kiến trúc (Giao diện Boundary, Thành phần điều khiển Control của NestJS và Thực thể lưu trữ Entity của MongoDB) theo trục thời gian tuyến tính:

- a. Sơ đồ tuần tự tiến trình xử lý tải lên nội dung và gọi dịch vụ AI:** Thể hiện chi tiết dòng chảy dữ liệu khi Client gửi yêu cầu, cách hệ thống giao tiếp với hạ tầng lưu trữ đám mây để lưu file và nhận URL, quy trình gọi API bất đồng bộ sang AI Service để thẩm định bản quyền, và cơ chế tự động ghi dữ liệu với trạng thái phát hành vào MongoDB.



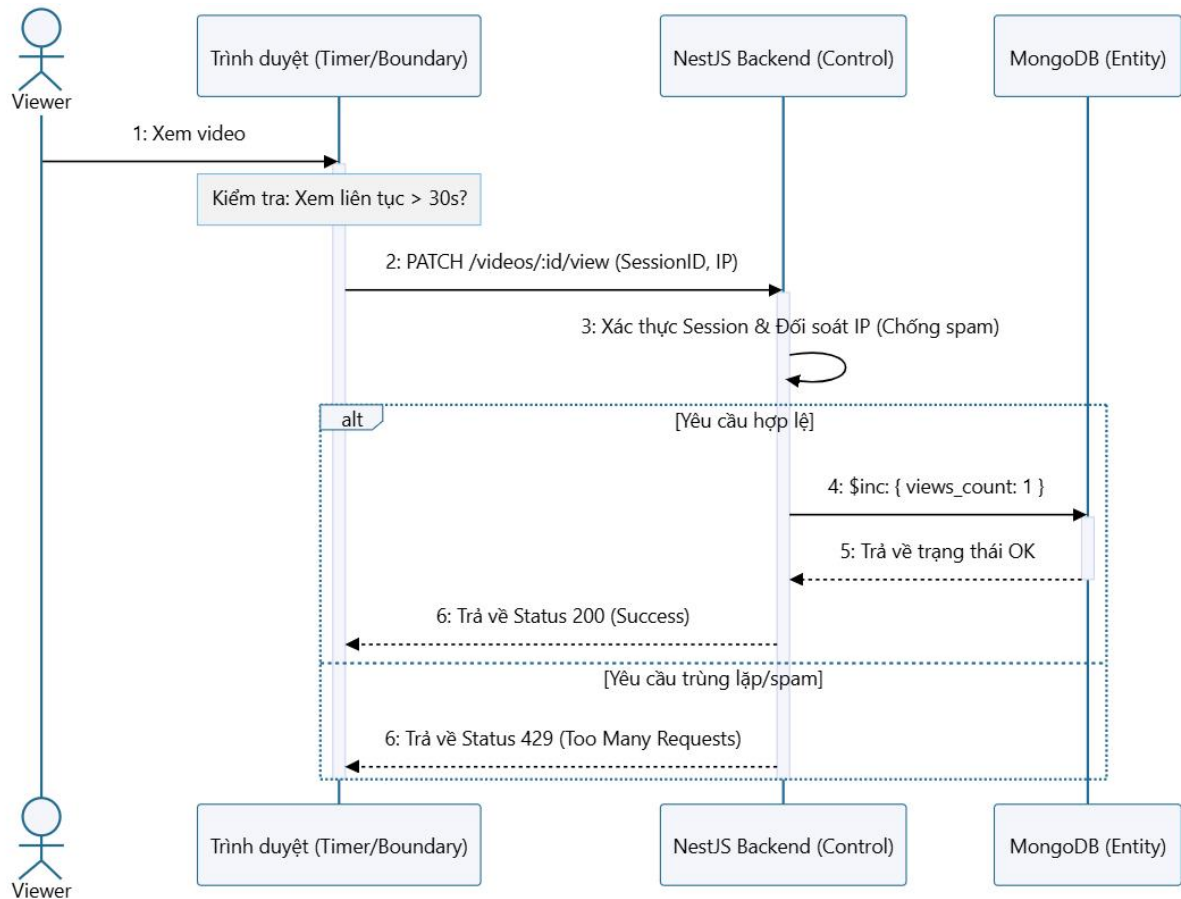
Hình 2.11: Sơ đồ tuần tự tiến trình tải lên nội dung và gọi dịch vụ AI xác thực bản quyền tự động

b. Sơ đồ tuần tự tiến trình tiếp nhận đơn tố cáo và cập nhật trạng thái của Staff: Mô tả chuỗi thông điệp khi Viewer gửi lệnh Report lên Server, hệ thống đẩy bản ghi vào bộ sưu tập cảnh báo, tiến trình nạp danh sách chờ lên giao diện Dashboard của Staff, và bước thực thi lệnh cập nhật trạng thái thực thể (Khóa/Bác bỏ) xuống cơ sở dữ liệu NoSQL.



Hình 2.12: Sơ đồ tuần tự tiến trình điều phối và cập nhật trạng thái xử lý đơn tố cáo của nhân viên

c. Sơ đồ tuần tự tiến trình gửi lệnh cập nhật lượt xem (Heartbeat View API): Thể hiện chuỗi thông điệp truyền ngầm từ Timer của Trình duyệt khi đạt đủ điều kiện thời gian, tiến trình gọi API PATCH gửi payload chứa thông tin định danh lên NestJS Backend, các bước đối soát chống spam IP ngầm và lệnh tăng chỉ số (\$inc) trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu MongoDB.



Hình 2.13: Sơ đồ tuần tự tiến trình gọi API xác thực và cập nhật chỉ số views hệ thống ngầm

2.2.3 Phân hệ Tương tác Cộng đồng và Phát sóng Trực tiếp

2.2.3.1 Mô tả nghiệp vụ và cơ chế truyền thông điệp thời gian thực (Real-time)

Phân hệ Tương tác Cộng đồng và Phát sóng Trực tiếp quản lý toàn bộ các hành vi phản hồi, kết nối và lưu trữ tiện ích của người xem đối với các nội dung và nhà sáng tạo trên nền tảng MyTube:

Luồng Đăng ký Kênh (Subscribe): Viewer có thể nhấn đăng ký một Kênh bất kỳ để nhận thông báo tự động (Notification) mỗi khi kênh đó phát hành video mới hoặc bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Luồng Tương tác Cơ bản (Like, Share, Lưu video):

Like: Viewer có thể bày tỏ sự yêu thích bằng cách nhấn Like video. Hệ thống sẽ tăng biến đếm tương tác và cập nhật thuật toán gợi ý nội dung.

Share: Cung cấp tính năng sao chép liên kết nhanh (URL) hoặc chia sẻ trực tiếp lên các nền tảng mạng xã hội khác.

Lưu video (Save): Cho phép Viewer lưu video vào các danh sách phát cá nhân (Playlist) như "Xem sau" hoặc các Playlist tự tạo để thuận tiện theo dõi lại.

Luồng Bình luận và Chat Trực tuyến (Real-time Comment/Chat):

Đối với Video thông thường: Áp dụng kết nối **WebSocket (Socket.io)** để khi một Viewer gửi bình luận, nội dung đó lập tức xuất hiện trên màn hình của tất cả những người dùng khác đang xem chung video mà không cần tải lại trang.

Đối với phiên Live Stream: Hệ thống thiết lập các phòng chat (Rooms) riêng biệt qua Socket.io dựa trên ID của phiên Live để điều phối luồng tin nhắn với mật độ cực cao giữa Creator và hàng ngàn Viewer cùng lúc.

Luồng gửi tin nhắn hỗ trợ kỹ thuật (Support Ticket): Khi Viewer hoặc Creator gặp sự cố về tài khoản, lỗi phát video hoặc lỗi thanh toán, hệ thống cho phép họ khởi tạo một "Ticket" (Phiếu hỗ trợ) gửi trực tiếp đến ban quản trị. Dữ liệu tin nhắn này được đồng bộ thời gian thực về Dashboard nội bộ của nhân viên kiểm duyệt (Staff). Tại đây, Staff và người dùng có thể nhắn tin qua lại để giải quyết vấn đề cho đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn và Ticket được chuyển sang trạng thái đóng.

Luồng Donate (Ủng hộ tài chính): Tính năng Donate (Ủng hộ tài chính) là phương thức tương tác đặc biệt giúp Viewer tạo sự gắn kết trực tiếp với Creator thông qua việc gửi tặng tiền ủng hộ. Hành động này không chỉ giúp Creator duy trì động lực sáng tạo mà còn kích hoạt các hiệu ứng (Alerts) thời gian thực trên màn hình Live, tăng cường trải nghiệm tương tác cộng đồng.

2.2.3.2 Đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi

Dưới đây là các bảng đặc tả chi tiết cho các nghiệp vụ tương tác tiêu biểu bên trong phân hệ:

Bảng 2.8: Đặc tả chi tiết Use Case Gửi bình luận thời gian thực (Viewer)

Tên UC	Gửi bình luận thời gian thực
Mục đích	Cho phép Viewer hoặc Creator gửi bình luận dưới video và hiển thị tức thời cho toàn bộ người xem khác qua kết nối WebSocket.

Tác nhân	Viewer, Creator	
Mô tả chung	Tác nhân nhập nội dung phản hồi tại giao diện xem video, hệ thống tiếp nhận qua Socket, lưu vào cơ sở dữ liệu và phát tán (Broadcast) đến tất cả các Client đang kết nối chung video đó.	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào tài khoản hệ thống và đang truy cập vào một video cụ thể.	
Điều kiện đảm bảo thành công	Bình luận được lưu thành công vào MongoDB; giao diện của các người xem khác tự động cập nhật nội dung mới mà không cần reload trang.	
Kích hoạt	Tác nhân nhập nội dung vào ô bình luận dưới video và nhấn phím Enter hoặc nút "Gửi".	
	Hành động của tác nhân / AI	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhập nội dung và nhấn nút "Gửi".	2. Giao diện Frontend đóng gói dữ liệu, phát sự kiện (emit comment_send) kèm theo thông tin định danh vai trò (Viewer/Creator) qua cổng kết nối Socket.io. 3. Gateway của Backend NestJS tiếp nhận sự kiện, thực hiện xác thực token phiên kết nối. 4. Gọi dịch vụ lưu trữ để INSERT bản ghi mới vào bộ sưu tập comments của MongoDB. 5. Kích hoạt lệnh phát tán (broadcast) thông điệp chứa nội dung bình luận, vai trò và thông tin người gửi đến toàn bộ các Client trong Room. 6. Giao diện các Client nhận sự kiện (on comment_receive), tự động render dòng bình luận mới lên màn hình (nếu là chủ kênh Creator thì hiển thị thêm nhãn tích xanh đặc biệt).
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Kết nối Socket.io giữa Client và Server bị ngắt quãng giữa chừng (Mất mạng).	→ Giao diện hiển thị cảnh báo mất kết nối, tạm chặn nút gửi và tự động kích hoạt cơ chế thử kết nối lại (Re-connect).

Mức độ sử dụng	Thường xuyên
-----------------------	--------------

Bảng 2.9: Đặc tả chi tiết Use Case Kiểm duyệt và Xóa bình luận (Creator/Staff)

Tên UC	Kiểm duyệt và Xóa bình luận	
Mục đích	Cho phép chủ kênh (Creator) hoặc nhân viên hệ thống (Staff) gỡ bỏ các bình luận không phù hợp, xúc phạm hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.	
Tác nhân	Creator, Staff	
Mô tả chung	Tác nhân kích hoạt lệnh xóa tại một dòng bình luận cụ thể, hệ thống kiểm tra quyền sở hữu (Creator đối với video của mình) hoặc quyền hạn hành chính (Staff) để thực hiện gỡ bỏ dữ liệu.	
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập vào tài khoản có vai trò tương ứng và đang xem danh sách bình luận.	
Điều kiện đảm bảo thành công	Bản ghi bình luận được cập nhật hoặc xóa khỏi Database; giao diện lập tức ẩn dòng bình luận đó mà không cần reload.	
Kích hoạt	Creator hoặc Staff nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm bên cạnh bình luận và chọn "Xóa bình luận".	
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhấn nút "Xóa bình luận" và xác nhận tại hộp thoại popup.	2. Gửi yêu cầu HTTP DELETE kèm theo comment_id và user_id lên Server. 3. Server kiểm tra quyền hạn thực thi (Nhánh alt CheckPermission): - <i>Trường hợp 1 (Staff)</i>: Cho phép xóa vô điều kiện. - <i>Trường hợp 2 (Creator)</i>: Hệ thống truy vấn DB kiểm tra xem video_id của bình luận này có thuộc quyền sở hữu của Kênh Creator này hay không. 4. Sau khi xác thực quyền hợp lệ, hệ thống thực hiện lệnh DELETE bản ghi bình luận tương ứng khỏi MongoDB.

		5. Phát sự kiện thông qua Socket Gateway để yêu cầu tất cả các Client đang xem video đó lập tức ẩn dòng bình luận bị xóa khỏi giao diện màn hình.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Một Creator cố tình gửi lệnh xóa bình luận nằm dưới video của một kênh Creator khác.	→ Hệ thống đối soát quyền sở hữu thất bại, chặn xử lý, trả về lỗi mã 403 Forbidden và hiển thị thông báo: " <i>Bạn không có quyền quản lý bình luận này</i> ".
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

Bảng 2.10: Đặc tả chi tiết Use Case Tương tác và Lưu trữ Video (Viewer)

Tên UC	Tương tác và Lưu trữ Video (Like, Share, Save)	
Mục đích	Cho phép Viewer thực hiện bày tỏ cảm xúc, chia sẻ liên kết hoặc lưu video vào danh sách phát cá nhân.	
Tác nhân	Viewer	
Mô tả chung	Viewer nhấn các nút chức năng (Like/Share/Save) trên giao diện xem, hệ thống tiếp nhận yêu cầu qua HTTP REST API để cập nhật số liệu tương tác hoặc cấu hình Playlist trong Database.	
Tiền điều kiện	Viewer đã đăng nhập thành công vào hệ thống (đối với tính năng Like và Lưu video).	
Điều kiện đảm bảo thành công	Các chỉ số tương tác được cập nhật chính xác; video được thêm vào đúng bộ sưu tập danh sách phát của người dùng.	
Kích hoạt	Viewer nhấn vào nút biểu tượng "Thích", "Chia sẻ" hoặc "Lưu" ngay phía dưới trình phát video.	
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống

Chuỗi sự kiện chính	1. Chọn một trong các hành động tương tác (Ví dụ: Nhấn "Lưu vào danh sách Xem sau"). 2. Gửi yêu cầu HTTP POST kèm theo video_id và user_id lên Server. 3. Server kiểm tra tính hợp lệ của phiên đăng nhập và sự tồn tại của ID video. 4. Thực hiện cập nhật mảng playlist hoặc tăng biến đếm likes_count tương ứng bên trong cơ sở dữ liệu MongoDB. 5. Phản hồi trạng thái thành công (Status 200 OK) về phía Client. 6. Giao diện thay đổi trạng thái nút bấm (đổi màu nút Like hoặc hiện thông báo "Đã lưu thành công").
	Hành động của tác nhân Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Người dùng chưa đăng nhập nhưng cố tình nhấn nút Like hoặc Lưu video. → Hệ thống chặn xử lý, hiển thị cửa sổ bật lên (Popup) yêu cầu điều hướng người dùng sang trang đăng nhập.
Mức độ sử dụng	Thường xuyên

Bảng 2.11: Đặc tả chi tiết Use Case Gửi tin nhắn Hỗ trợ kỹ thuật (Viewer/Creator & Staff)

Tên UC	Gửi tin nhắn Hỗ trợ kỹ thuật (Support Ticket)
Mục đích	Cho phép người dùng nhắn tin, phản hồi sự cố kỹ thuật trực tiếp với đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống
Tác nhân	Viewer, Creator, Staff.
Mô tả chung	Người dùng mở một phiên hỗ trợ mới, nhập nội dung sự cố gửi lên server; hệ thống lưu vào MongoDB và đẩy thông báo cho Staff để bắt đầu tiến trình nhắn tin đối thoại giải quyết lỗi.
Tiền điều kiện	Người dùng (Viewer/Creator) hoặc Staff đã đăng nhập thành công vào tài khoản tương ứng.
Điều kiện đảm bảo thành công	Tin nhắn hỗ trợ được lưu trữ chính xác trong Database; trạng thái Ticket được cập nhật liên tục dựa trên tiến độ hội thoại.
Kích hoạt	Người dùng truy cập mục "Trung tâm hỗ trợ" và nhấn nút "Tạo yêu cầu mới".

	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng nhập tiêu đề, chọn danh mục lỗi, viết nội dung tin nhắn mô tả sự cố và nhấn "Gửi". 5. Staff bấm tiếp nhận Ticket, nhập tin nhắn phản hồi giải pháp và nhấn "Gửi trả lời".	2. Tiếp nhận dữ liệu, thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin bắt buộc. 3. Thực hiện tạo mới một thực thể trong bộ sưu tập tickets của MongoDB với trạng thái mặc định là Open. 4. Đẩy bản ghi này vào hàng đợi công việc trên Dashboard của Staff và gửi thông báo cho người dùng. 6. Cập nhật nội dung tin nhắn mới vào mảng hội thoại của Ticket trong DB, gửi thông báo real-time về màn hình của người dùng.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ		
Mức độ sử dụng	Thường xuyên	

Bảng 2.12: Đặc tả chi tiết Use Case Donate cho Creator (Viewer)

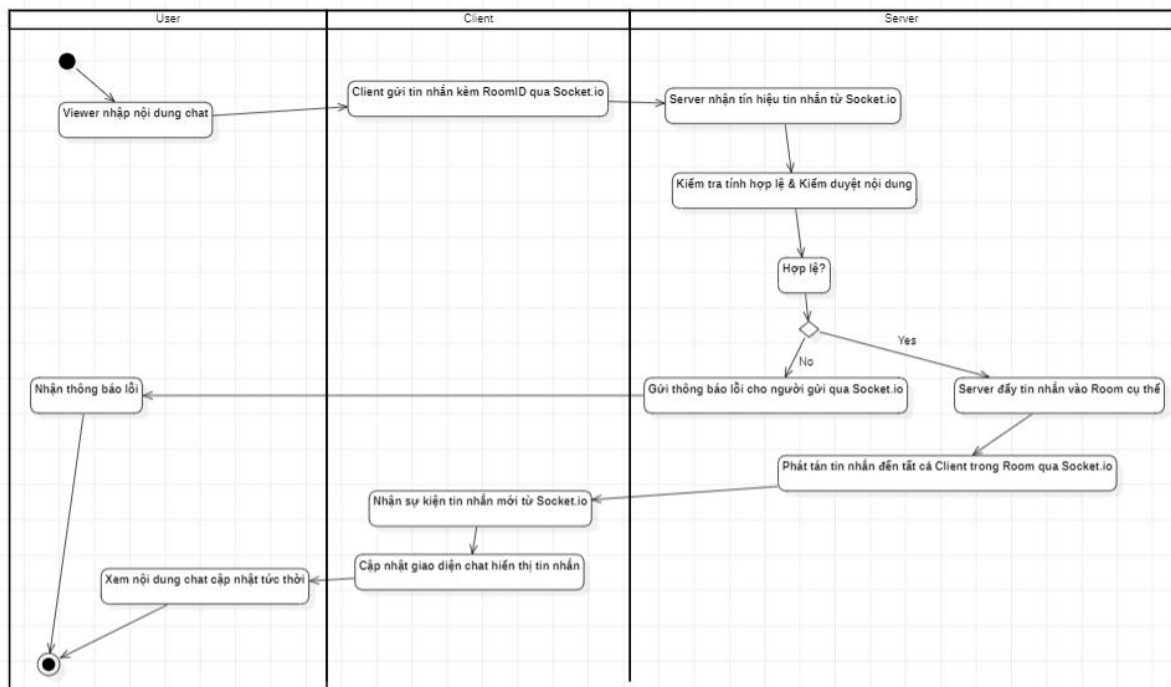
Tên UC	Donate (Ủng hộ tài chính) cho Creator
Mục đích	Viewer gửi tặng một khoản tiền ủng hộ trực tiếp cho Creator để thể hiện sự yêu thích hoặc đóng góp cho nội dung.
Tác nhân	Viewer, Creator.
Mô tả chung	Viewer chọn mức donate, hệ thống xác nhận thanh toán qua ví nội bộ hoặc PayOS, sau đó cộng số dư doanh thu vào ví của Creator và kích hoạt hiệu ứng thông báo
Tiền điều kiện	Viewer đã đăng nhập và tài khoản đã liên kết phương thức thanh toán hợp lệ.
Điều kiện đảm bảo thành công	Số dư ví của Viewer giảm tương ứng; ví doanh thu của Creator tăng lên; thông báo donate hiển thị thành công trong phiên Live/Video.
Kích hoạt	Viewer nhấn nút "Donate/Ủng hộ" trên giao diện video hoặc khung chat Live Stream.

	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Viewer nhập số tiền donate và gửi yêu cầu xác nhận thanh toán.	2. Hệ thống kiểm tra số dư ví (hoặc kết nối cổng thanh toán). Nếu đủ điều kiện, thực hiện trừ tiền từ Viewer. 3. Cập nhật số dư trong Ví doanh thu (Wallet) của Creator trong Database. 4. Hệ thống phản hồi trạng thái giao dịch thành công qua HTTP API, giao diện người dùng tự động cập nhật số dư ví mới và hiển thị thông báo cảm ơn.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Viewer chưa đăng nhập hoặc số dư không đủ.	→ Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Vui lòng đăng nhập hoặc nạp thêm tiền vào ví để thực hiện donate".
Mức độ sử dụng	Không thường xuyên	

2.2.3.3. Mô hình hóa quy trình hoạt động (Activity Diagram)

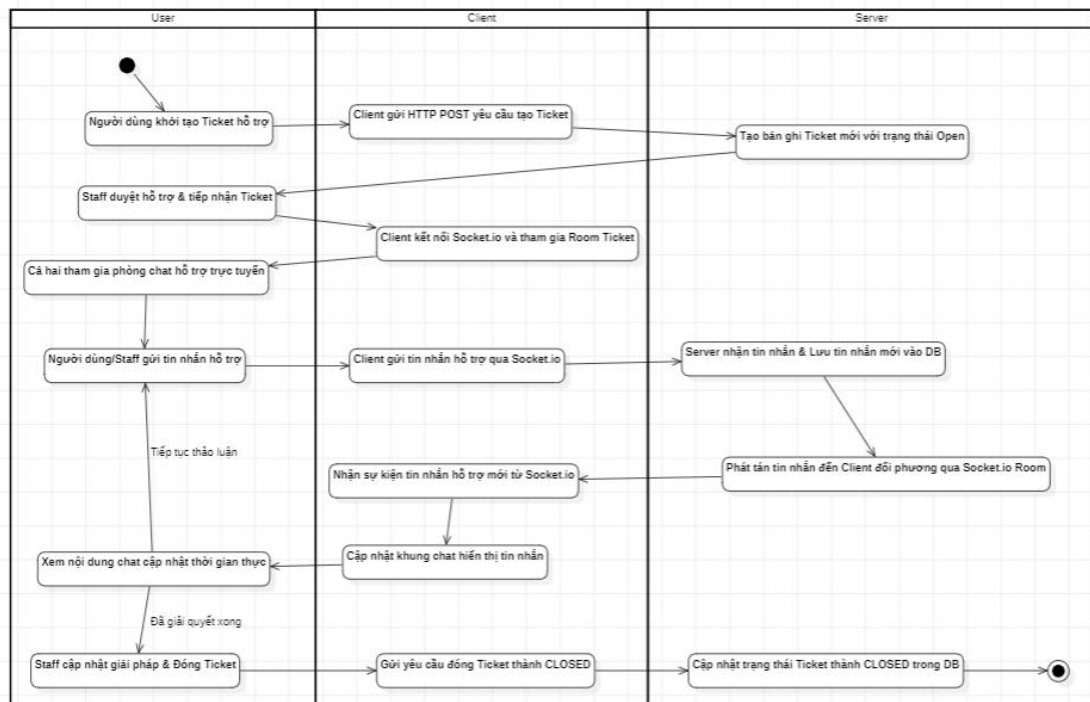
Để minh họa trực quan luồng rẽ nhánh quyết định, cơ chế vận hành truyền phát thông điệp bất đồng bộ và sự tương tác giữa các nhóm người dùng với đội ngũ điều hành hệ thống, phân hệ được mô hình hóa thông qua hai sơ đồ hoạt động tiêu biểu:

a. Quy trình truyền phát tin nhắn thời gian thực trong phiên Live Stream: Sơ đồ này mô tả toàn bộ chuỗi hành động từ lúc Viewer nhập nội dung vào ô chat, cơ chế định tuyến và phân phối thông điệp vào phòng chat (Socket Room) của Server Backend, kết thúc bằng việc phát tán dữ liệu hiển thị tức thời lên màn hình của tất cả các Client đang theo dõi phiên Live.



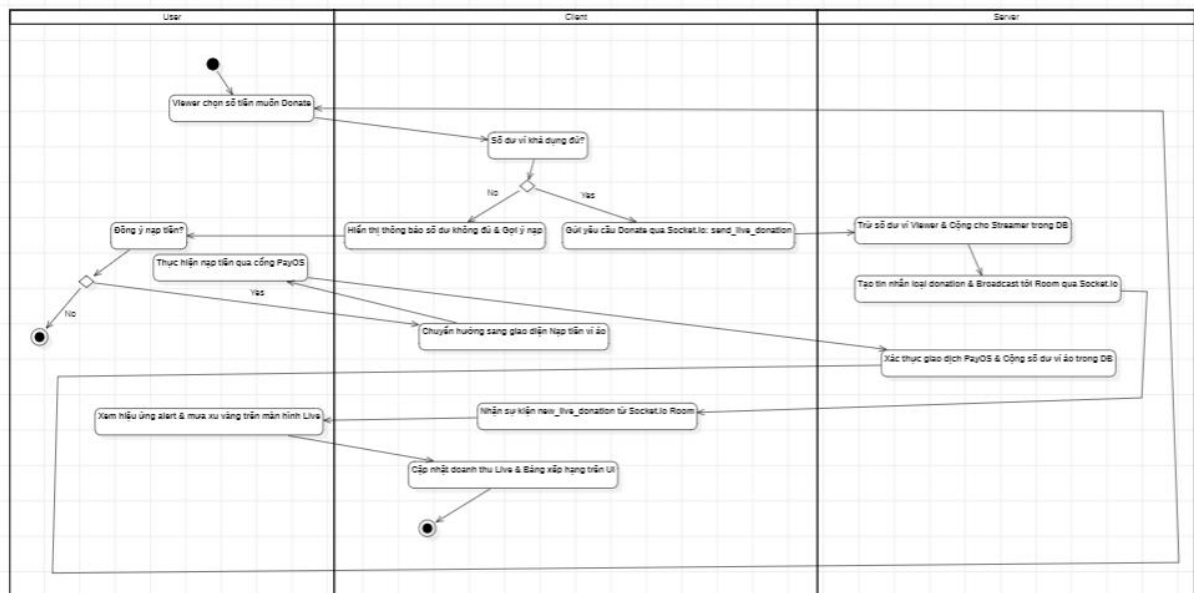
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động quy trình truyền phát tin nhắn trực tuyến qua Socket.io Room

b. Quy trình tiếp nhận và xử lý tin nhắn khiếu nại (Support Ticket): Mô tả chuỗi luồng nghiệp vụ từ lúc người dùng (Viewer/Creator) khởi tạo yêu cầu trợ giúp kỹ thuật, hệ thống tự động lưu vết và đồng bộ vào hàng đợi công việc của phân hệ nội bộ, cho đến tiến trình đối thoại, phản hồi giải pháp qua lại giữa nhân viên kiểm duyệt (Staff) và người dùng.



Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động tiến trình điều phối và xử lý phản hồi yêu cầu trợ giúp của người dùng

c. Quy trình Donate và hiển thị thông báo thời gian thực: Sơ đồ mô tả luồng từ khi Viewer chọn số tiền, hệ thống xử lý giao dịch tài chính, đến việc phát tín hiệu qua WebSocket để kích hoạt hiệu ứng thông báo (Alert) trên màn hình của Creator và những người xem khác.



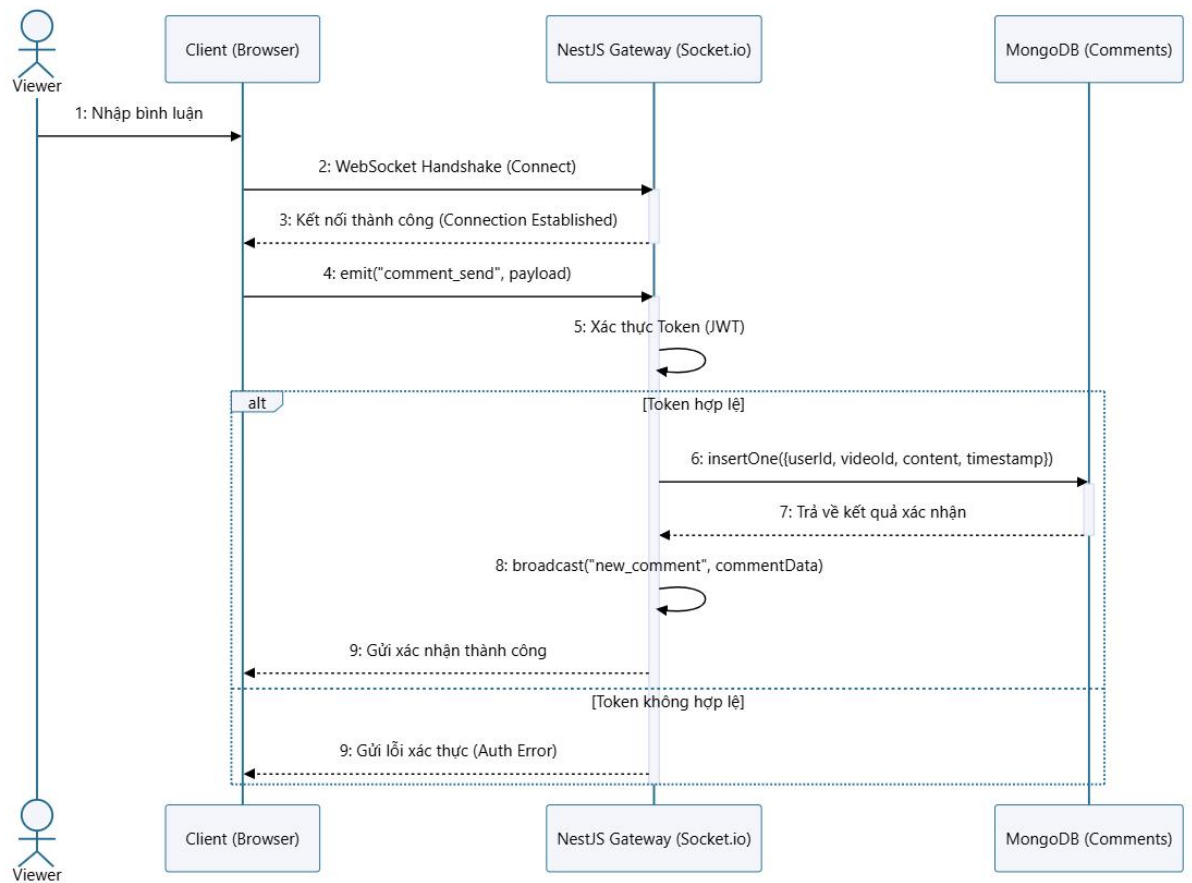
Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động quy trình Donate và kích hoạt thông báo thời gian thực

2.2.3.4 Thiết kế tiến trình tương tác dữ liệu (Sequence Diagram)

Dưới đây là thiết kế chi tiết tiến trình truyền nhận thông điệp, thực thi lời gọi API và các kết nối song công (Bi-directional) giữa giao diện Boundary, thành phần điều khiển Control và thực thể lưu trữ Entity theo trục thời gian tuyến tính:

a. Sơ đồ tuần tự tiến trình gửi bình luận thời gian thực qua WebSocket:

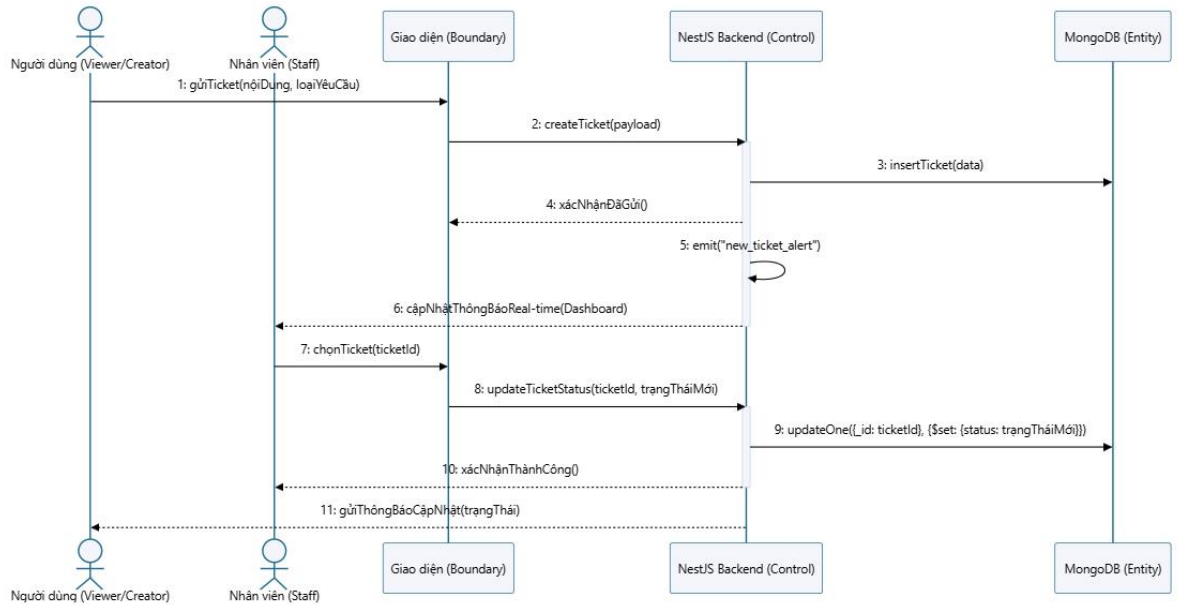
Thể hiện chuỗi bắt tay (Handshake) thiết lập kết nối ban đầu, giao thức phát sự kiện ngầm (emit comment_send) từ Client lên NestJS Gateway, tiến trình xác thực token phiên làm việc và thực thi lệnh INSERT dữ liệu trực tiếp vào bộ sưu tập comments của MongoDB.



Hình 2.17: Sơ đồ tuần tự tiến trình kết nối và phát tán dữ liệu bình luận thời gian thực

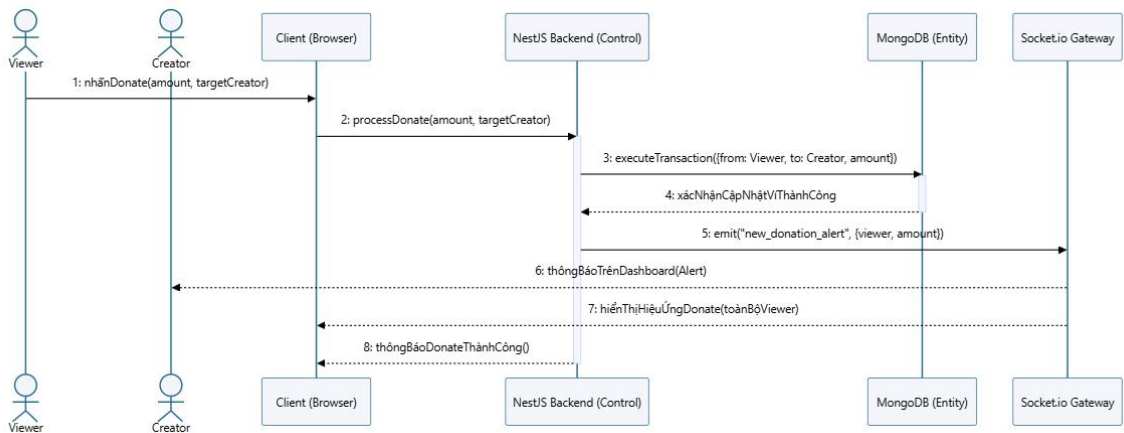
b. Sơ đồ tuần tự tiến trình gửi tin nhắn và cập nhật trạng thái Support

Ticket: Thể hiện chi tiết dòng chảy thông điệp khi người dùng gửi tin nhắn báo lỗi kỹ thuật hoặc khiếu nại thanh toán, cách hệ thống NestJS tiếp nhận và đóng gói tài nguyên để lưu vào bảng tickets, cơ chế đẩy thông báo real-time sang phân hệ Dashboard của Staff và các bước thực thi lệnh cập nhật trạng thái thực thể xuống cơ sở dữ liệu NoSQL.



Hình 2.18: Sơ đồ tuần tự chuỗi tương tác API xử lý phiếu hỗ trợ kỹ thuật hệ thống

c. Sơ đồ tuần tự tiến trình xử lý Donate và cập nhật Ví doanh thu: Thể hiện luồng thông điệp từ Client gửi yêu cầu donate, Backend thực hiện trừ tiền Viewer, cập nhật Wallet của Creator trong MongoDB, và gửi sự kiện qua Socket.io Gateway để hiển thị thông báo cho toàn bộ các Client trong phòng.



Hình 2.19: Sơ đồ tuần tự tiến trình xác thực giao dịch donate và cập nhật ví doanh thu hệ thống

2.2.4 Phân hệ Quản lý Tài chính, Doanh thu và Dòng tiền

Phân hệ Quản lý Tài chính, Doanh thu và Dòng tiền đóng vai trò cốt lõi trong việc vận hành mô hình thương mại hóa nội dung số (Digital Commerce) của MyTube. Phân hệ tập trung điều phối các luồng doanh thu chính quy từ người dùng và cơ chế giải ngân an toàn cho nhà sáng tạo:

Luồng Thanh toán và Nạp tiền (Tích hợp cổng PayOS): Nền tảng sử dụng cổng PayOS để xử lý mọi giao dịch từ phía người dùng, bao gồm: Mua gói Premium (để chặn quảng cáo), mua video lẻ, hoặc nạp tiền vào Ví nội bộ. Hệ

thông tự động sinh mã VietQR động, và ngay khi người dùng hoàn tất chuyển khoản, cổng PayOS sẽ gửi tín hiệu Webhook để hệ thống xác thực giao dịch, tự động mở khóa tài nguyên hoặc cập nhật số dư ví trong thời gian thực.

Luồng Rút tiền và Giải ngân (Tích hợp Sepay): Khi Creator tích lũy doanh thu từ các lượt truy cập của người dùng Premium hoặc tiền ủng hộ (Donate), họ có thể yêu cầu rút tiền về ngân hàng cá nhân. Hệ thống tự động đối soát số dư ví nội bộ, tạo lệnh rút tiền chờ duyệt, và sử dụng dịch vụ Sepay để đồng bộ, xác thực giao dịch ngân hàng nhằm đảm bảo quá trình giải ngân diễn ra chính xác.

Luồng Thống kê và Báo cáo: Phân hệ cung cấp công cụ tổng hợp chỉ số tài chính (Tổng giá trị, Giá trị lớn nhất/nhỏ nhất, Trung bình) theo thời gian (Ngày/Tháng/Năm) để Admin giám sát sức khỏe tài chính toàn hệ thống.

Giới hạn hệ thống và Giải pháp an toàn (Compliance & Risk Management): Do quy định về hạ tầng thanh toán tại Việt Nam, hệ thống áp dụng mô hình **Bán tự động (Semi-Automatic)**. Hệ thống tự động hóa khâu tiếp nhận và lập lệnh, còn khâu thực chi cuối cùng được Admin kiểm soát (Human-in-the-loop) qua mã VietQR giải ngân hoặc phê duyệt thủ công, giúp kiểm soát rủi ro và tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

2.2.4.2 Đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi

Bảng 2.13: Đặc tả chi tiết Use Case Thanh toán và Nạp tiền

Tên UC	Thanh toán và Nạp tiền qua QR động
Mục đích	Tự động hóa quy trình nạp tiền vào ví hoặc mua các dịch vụ số (Premium, Video lẻ) thông qua mã QR động từ PayOS.
Tác nhân	Viewer, Cổng thanh toán PayOS.
Mô tả chung	Hệ thống tạo đơn hàng, yêu cầu PayOS sinh mã VietQR. Sau khi thanh toán, PayOS gửi Webhook, hệ thống xử lý đối soát và mở khóa tài nguyên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và yêu cầu dịch vụ cụ thể
Điều kiện đảm bảo thành công	Trạng thái giao dịch là Success, tài nguyên được mở khóa hoặc số dư ví được cộng.
Kích hoạt	Người dùng xác nhận thanh toán.

	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Chọn gói dịch vụ/nhập số tiền nạp, nhấn "Xác nhận". 4. Thực hiện chuyển khoản qua Banking theo mã QR. 5. PayOS gửi thông báo Webhook (POST) về Server.	2. Khởi tạo đơn hàng với trạng thái Pending trong MongoDB. 3. Gọi API PayOS, nhận URL đơn hàng và hiển thị mã VietQR cho người dùng. 6. Backend giải mã Checksum (HMAC), xác thực tính toàn vẹn. 7. Cập nhật trạng thái Success, mở khóa dịch vụ hoặc cộng số dư ví.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Viewer tắt tab trình duyệt hoặc hủy bỏ phiên giao dịch trước khi thực hiện quét mã QR.	→ Sau thời gian hết hạn của mã QR (TTL), hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn hàng thành Hủy bỏ (Cancelled) và giải phóng hàng đợi tác vụ ngân sách.
Mức độ sử dụng	Không thường xuyên	

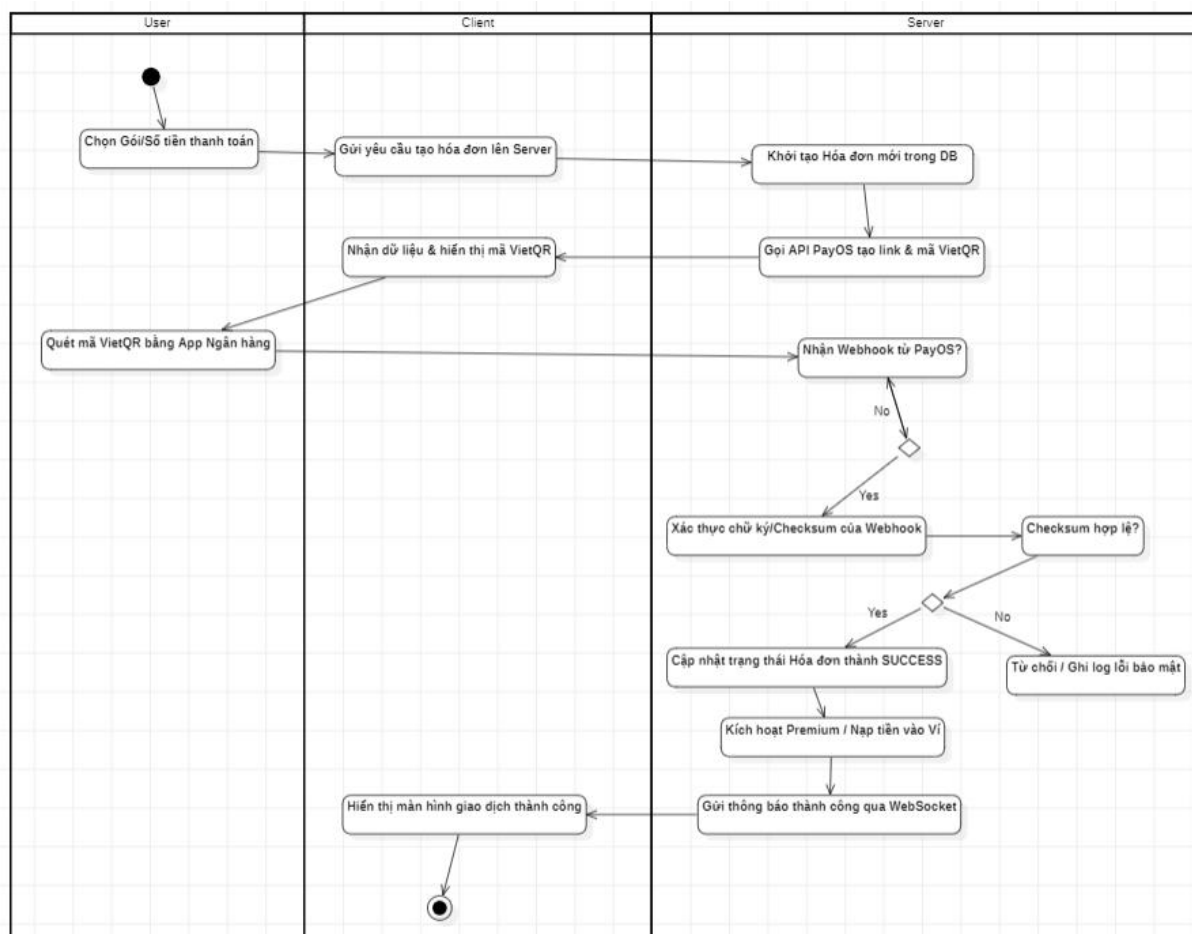
Bảng 2.14: Đặc tả chi tiết Use Case Rút tiền và Giải ngân (Creator & Sepay)

Tên UC	Rút tiền và Giải ngân tự động
Mục đích	Thực hiện chi trả doanh thu cho Creator từ Ví nội bộ về tài khoản ngân hàng một cách minh bạch và an toàn..
Tác nhân	Creator, Admin, Hệ thống Sepay.
Mô tả chung	Creator lập lệnh rút tiền, Admin phê duyệt, hệ thống kết nối Sepay để truy vấn đối soát và thực hiện chi trả.
Tiền điều kiện	Số dư ví Creator $\geq$ số tiền yêu cầu rút.
Điều kiện đảm bảo thành công	Lệnh rút được duyệt và ghi nhận giao dịch thành công.
Kích hoạt	Lệnh rút được duyệt và ghi nhận giao dịch thành công.

	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Nhập số tiền và thông tin STK, nhấn "Gửi yêu cầu". 4. Admin kiểm tra, nhấn "Phê duyệt".	2. Kiểm tra số dư, trừ tiền trong ví nội bộ, tạo bản ghi Withdrawal trạng thái Pending. 3. Thông báo cho Admin về lệnh rút tiền mới 5. Gọi API Sepay để truy vấn thông tin ngân hàng và thực thi lệnh Auto-payout. 6. Ghi nhận kết quả giao dịch, cập nhật trạng thái Success cho bản ghi Withdrawal.
	Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Ngoại lệ	Số dư không đủ hoặc bị khóa ví	→ Khi Creator nhấn rút tiền, hệ thống kiểm tra logic wallet_balance và trạng thái ví. Nếu số dư không đủ hoặc ví bị trạng thái khóa (vì vi phạm), hệ thống chặn ngay lập tức, không cho phép tạo bản ghi Withdrawal và hiển thị thông báo lỗi chi tiết cho Creator.
Mức độ sử dụng	Không thường xuyên	

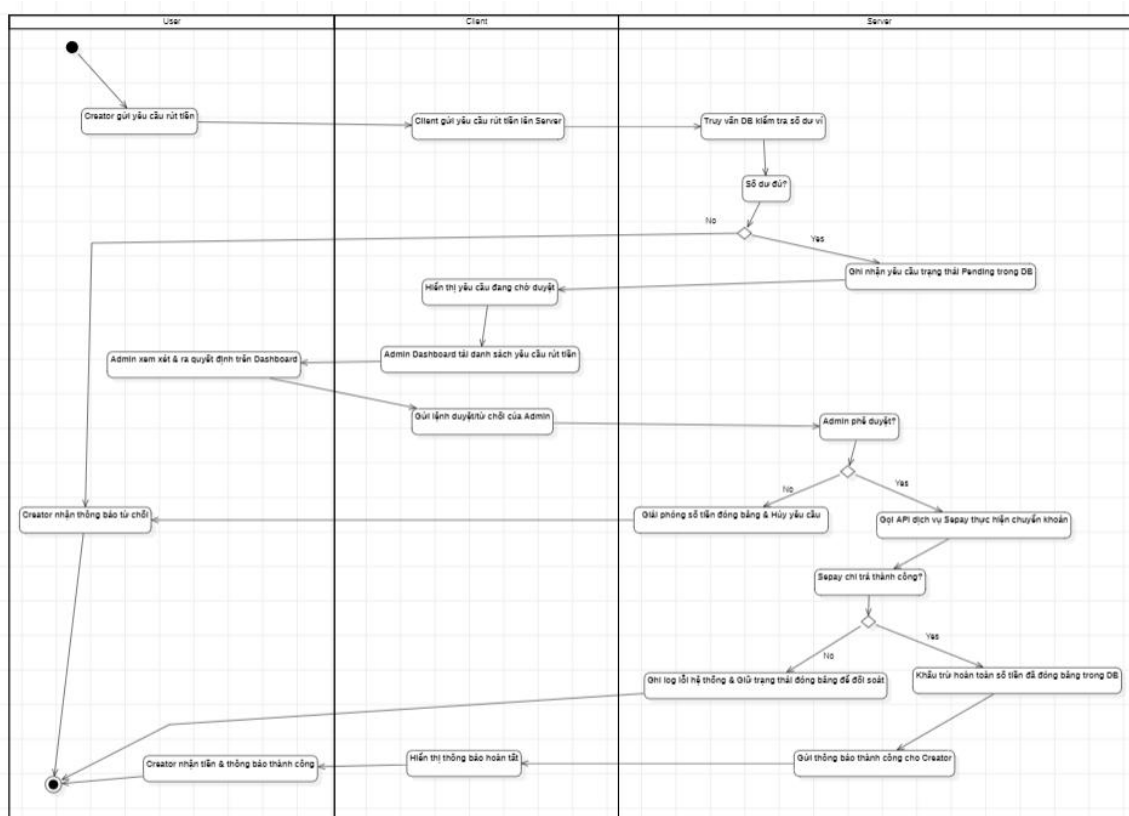
2.2.4.3 Mô hình hóa quy trình hoạt động (Activity Diagram)

Phân hệ sử dụng sơ đồ hoạt động để mô tả trực quan tiến trình phối hợp xử lý bất đồng bộ, các điều kiện rẽ nhánh và luồng dữ liệu giữa các thành phần hệ thống:



Hình 2.20: Sơ đồ hoạt động quy trình giao dịch qua PayOS

Sơ đồ mô tả tiến trình từ lúc người dùng khởi tạo hóa đơn, hệ thống gọi API sinh mã VietQR động, quá trình người dùng quét mã thanh toán, và cơ chế đối soát tự động khi máy chủ nhận tín hiệu Webhook để mở khóa quyền Premium hoặc nạp tiền vào Ví.

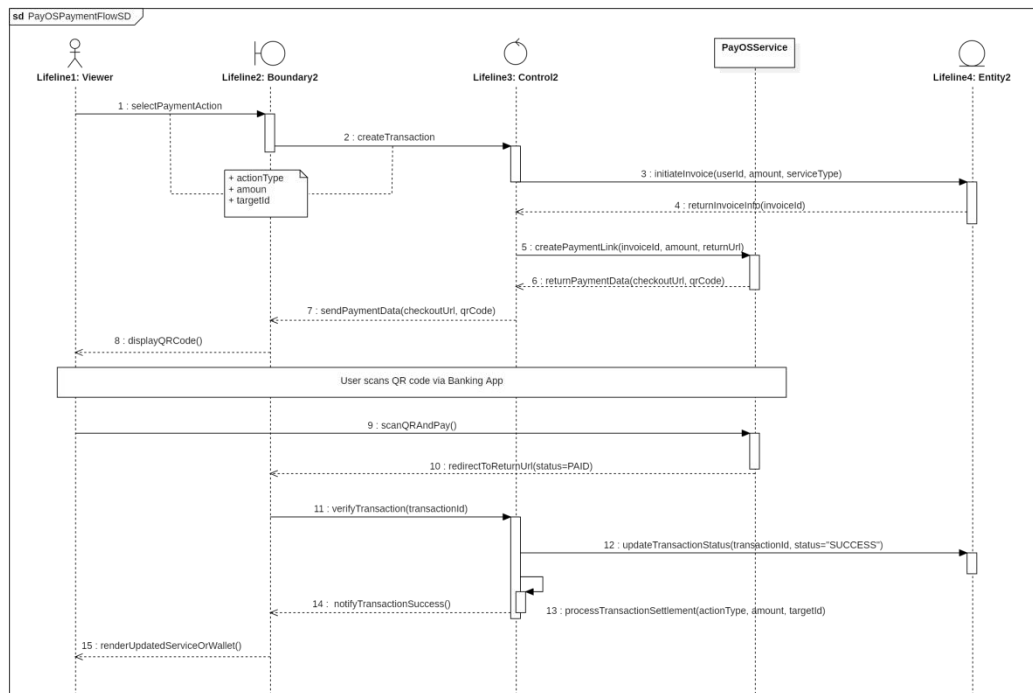


Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động quy trình rút tiền và đối soát bán tự động qua Sepay.

Sơ đồ mô tả quy trình tiếp nhận yêu cầu rút tiền của Creator, bước kiểm tra số dư ví nội bộ, quy trình phê duyệt của Admin (chốt chặn an toàn) và bước gọi dịch vụ Sepay để thực hiện lệnh chi trả, đảm bảo an toàn dòng tiền.

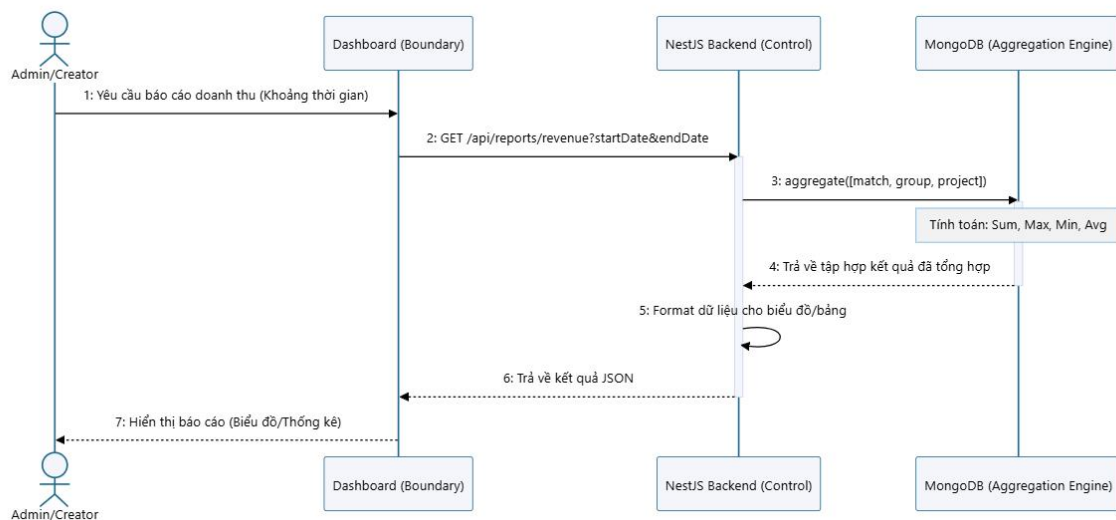
2.2.4.4 Thiết kế tiến trình tương tác dữ liệu (Sequence Diagram)

Để cụ thể hóa dòng chảy thông điệp giữa các thành phần kiến trúc (Client, Server, Database, Third-party APIs), hệ thống được thiết kế theo trục thời gian tuyến tính:



Hình 2.22: Sơ đồ tuần tự xử lý Webhook thanh toán từ PayOS.

Mô tả chuỗi tương tác bao gồm: Tiếp nhận thông điệp Webhook, giải mã và đối soát chữ ký bảo mật (Checksum/HMAC) để chống giả mạo, cập nhật trạng thái đơn hàng trong MongoDB, và cuối cùng là kích hoạt quyền lợi tài nguyên số cho người dùng.



Hình 2.23: Sơ đồ tuần tự quy trình thống kê gộp (Aggregation) doanh thu.

Thể hiện tiến trình người dùng gửi yêu cầu báo cáo tài chính, thành phần điều khiển NestJS thực hiện các lệnh truy vấn gộp (Aggregation Pipeline) xuống MongoDB để tính toán các chỉ số toán học (Sum, Max, Min, Avg) và trả về kết quả hiển thị trên Dashboard.

2.3 Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu

Hệ thống MyTube được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB, sử dụng Mongoose ODM trong môi trường NestJS. Khác với mô hình quan hệ bảng cứng của SQL, dữ liệu của MyTube được quản lý linh hoạt dưới dạng các Document trong các Collection. Các mối liên kết logic giữa các collection (như quan hệ 1-N, N-N) được giải quyết thông qua cơ chế tham chiếu ID (ObjectId ref) hoặc lưu trữ nhúng (embedded/subdocuments) tùy theo tần suất truy xuất dữ liệu.

2.3.1 Sơ đồ liên kết logic giữa các Collection

Mối quan hệ tham chiếu logic giữa 18 collection trong cơ sở dữ liệu hệ thống MyTube được thiết kế và cấu trúc chi tiết như sau:

1. Phân hệ Tài khoản, Kênh và Nội dung (Core & Content)

User - Channel (Quan hệ 1-1): Một người dùng (User) có vai trò là Creator được sở hữu tối đa 1 kênh sáng tạo nội dung (Channel). Channel liên kết với User sở hữu bằng thuộc tính user (ref: User).

Channel - Video (Quan hệ 1-N): Một kênh có thể đăng tải nhiều video. Video liên kết ngược với kênh phát hành thông qua thuộc tính channel (ref: Channel).

User - Playlist - Video (Quan hệ N-N): Một người dùng có thể tạo nhiều danh sách phát (Playlist). Một danh sách phát chứa nhiều video khác nhau và một video có thể nằm trong nhiều playlist của người dùng, thể hiện qua thuộc tính mảng videos trong collection Playlists.

Video - Fingerprint (Quan hệ 1-1): Để kiểm duyệt bản quyền tự động, mỗi Video liên kết chặt chẽ với duy nhất 1 bản ghi dấu vân tay âm thanh/hình ảnh (Fingerprint) thông qua thuộc tính video (ref: Video).

Video - Comment - User (Quan hệ 1-N): Một video có thể có nhiều bình luận (Comment), và một người dùng có thể viết nhiều bình luận. Để thiết kế bình luận phân cấp (Threaded Reply), mỗi Comment chứa thuộc tính parentComment (ref: Comment) trỏ về comment cha để tạo luồng thảo luận.

2. Phân hệ Phát sóng trực tiếp và Tài chính (Live & Finance)

User - Live - LiveMessage (Quan hệ 1-N): Một Creator có thể tổ chức nhiều phiên phát sóng trực tiếp (Lives). Mỗi phiên livestream chứa nhiều tin nhắn trò chuyện (LiveMessages) do các người xem (Users) gửi lên trong thời gian thực.

User - WalletTransaction (Quan hệ 1-N): Ghi lại lịch sử biến động ví tiền của người dùng khi thực hiện nạp tiền, mua nội dung hoặc rút tiền.

User - PremiumPackage - Order (Quan hệ 1-N): Người dùng có thể đăng ký các gói Premium chặn quảng cáo (PremiumPackages) hoặc mua video có phí. Mọi giao dịch này đều được lưu vết chặt chẽ thông qua hóa đơn thanh toán (Orders) liên kết giữa User, Video/Premium và trạng thái thanh toán từ PayOS.

User - Withdrawal (Quan hệ 1-N): Creator hoặc nhà quảng cáo có thể tạo nhiều yêu cầu rút số dư tích lũy (Withdrawals) về tài khoản ngân hàng cá nhân.

3. Phân hệ Hỗ trợ, Quảng cáo và Quản trị hệ thống (Admin & Support)

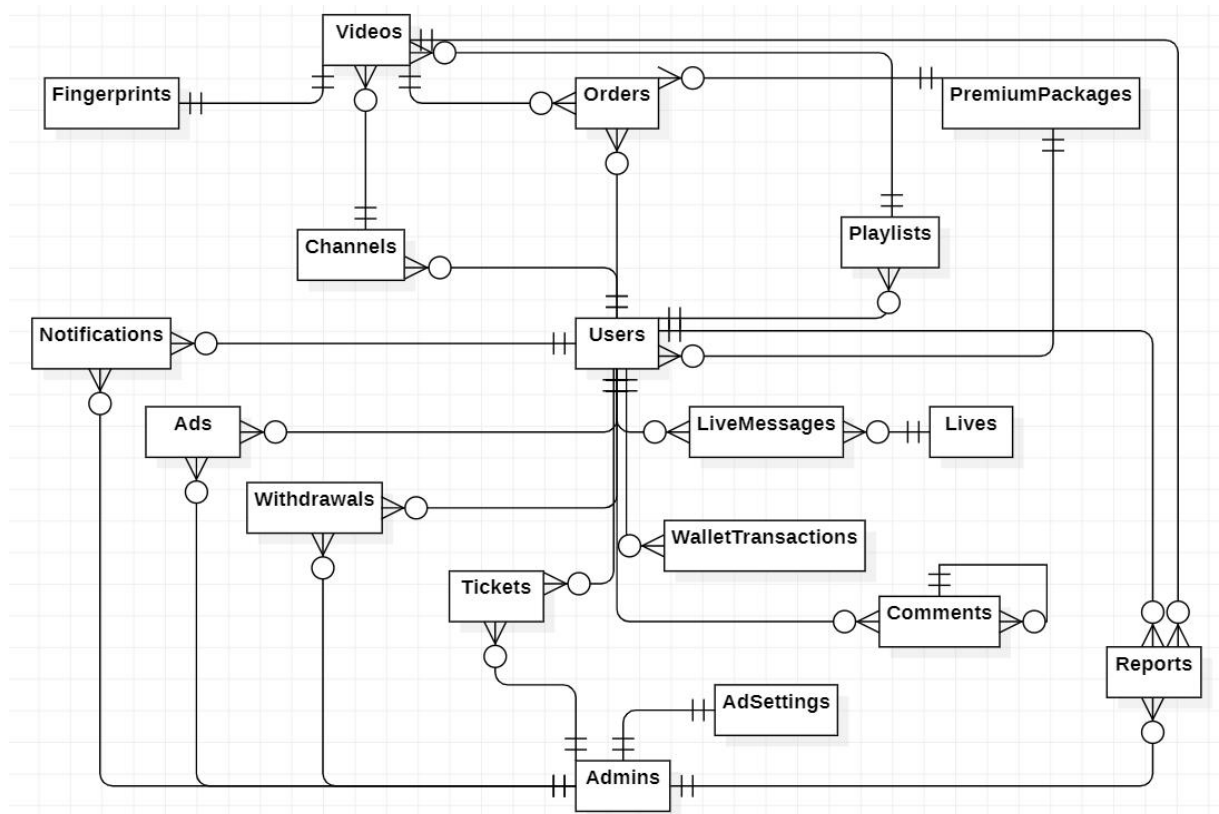
Admins - AdSettings - Ads (Quan hệ 1-N): Tài khoản quản trị viên (Admins) thiết lập các cấu hình hiển thị quảng cáo toàn cục (AdSettings), đồng thời phê duyệt các

chiến dịch quảng cáo (Ads) do các nhà tài trợ (Users) tạo và nạp ngân sách chạy trên hệ thống.

User - Ticket (Quan hệ 1-N): Người dùng gặp sự cố có thể tạo nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật (Tickets) để nhân viên chăm sóc khách hàng (Admins/Staff) tiếp nhận và phản hồi.

User - Video - Report (Quan hệ 1-N): Người xem (Users) có quyền gửi báo cáo tố cáo (Reports) các video vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc vi phạm bản quyền để Admins kiểm duyệt xử lý.

User - Notification (Quan hệ 1-N): Hệ thống hoặc các tác nhân hành động (như khi có lượt thích, bình luận mới) sẽ tự động gửi nhiều thông báo (Notifications) thời gian thực đến hộp thư của người dùng nhận."



Hình 2.24: Sơ đồ liên kết thực thể (ERD) logic giữa các Collection

2.3.2 Đặc tả chi tiết các Collection dữ liệu

Hệ thống bao gồm 18 Collection dữ liệu chính được thiết kế chi tiết dưới đây:

Bảng 2.15: Đặc tả Collection Users (Người dùng)

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, vai trò, số dư ví và cấu hình dịch vụ Premium.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
username	String	Required	Tên tài khoản người

			dùng.
phone	String	Unique, Sparse	Số điện thoại đăng ký và dùng để nhận OTP.
password	String	Optional	Mật khẩu tài khoản đã băm (bcrypt).
email	String	Optional	Địa chỉ email của người dùng.
avatar	String	Default: default-avatar.png	Đường dẫn ảnh đại diện.
role	String	Default: 'viewer'	Vai trò hệ thống ('viewer', 'creator').
google_id	String	Unique, Sparse	ID định danh liên kết tài khoản Google.
facebook_id	String	Unique, Sparse	ID định danh liên kết tài khoản Facebook.
github_id	String	Unique, Sparse	ID định danh liên kết tài khoản GitHub.
discord_id	String	Unique, Sparse	ID định danh liên kết tài khoản Discord.
history	ObjectId[]	ref: Video	Danh sách các video đã xem.
purchased_videos	ObjectId[]	ref: Video	Danh sách các video đã mua.
balance	Number	Default: 0	Số dư tài khoản ví chính (VND).
adBalance	Number	Default: 0	Số dư ví quảng cáo dành cho nhà tài trợ.
is_premium	Boolean	Default: false	Trạng thái đăng ký Premium chặn quảng cáo.
premium_type	String	Optional	Loại gói Premium (WEEK, MONTH, YEAR).
premium_purchase	Date	Optional	Thời gian bắt đầu mua

d_at			Premium.
premium_expires_at	Date	Optional	Thời gian hết hạn gói Premium.
premium_show_avatar_aura	Boolean	Default: true	Bật/tắt hiệu ứng hào quang ảnh đại diện.
premium_show_comment_aura	Boolean	Default: true	Bật/tắt hiệu ứng nổi bật khung bình luận.
status	String	Default: 'ACTIVE'	Trạng thái tài khoản ('ACTIVE', 'LOCKED', 'DELETED').
lastActive	Date	Default: Date.now	Thời điểm hoạt động cuối cùng của người dùng.

Bảng 2.16: Đặc tả Collection Admins (Quản trị viên)

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản nhân viên vận hành và Admin tối cao.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
email	String	Required, Unique	Email đăng nhập hệ thống quản trị.
name	String	Required	Tên hiển thị của Admin/Staff.
password	String	Required	Mật khẩu đã được mã hóa.
googleId	String	Optional	ID liên kết Google OAuth.
role	String	Default: 'ADMIN'	Vai trò nội bộ ('ADMIN', 'STAFF').
avatar_url	String	Default: default-admin-avatar.jpg	Đường dẫn ảnh đại diện Admin.
balance	Number	Default: 0	Ví số dư tích lũy 10% phí sàn hệ thống.
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái kích hoạt tài

khoản.

isFirstLogin	Boolean	Default: true	Đánh dấu lần đăng nhập đầu tiên để đổi mật khẩu.
---------------------	---------	---------------	--

Bảng 2.17: Đặc tả Collection Channels (Kênh Creator)

Mô tả: Lưu trữ thông tin kênh sáng tạo nội dung của Creator.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
channel_name	String	Required	Tên kênh hiển thị.
description	String	Optional	Mô tả giới thiệu kênh.
avatar_url	String	Default: default-channel-avatar.jpg	Đường dẫn ảnh đại diện kênh.
banner_url	String	Optional	Đường dẫn ảnh bìa kênh.
is_verified	Boolean	Default: false	Xác minh kênh (Tích xanh uy tín).
user	ObjectId	ref: User, Required	Liên kết tài khoản người dùng sở hữu kênh.
subscribers	ObjectId[]	ref: User	Danh sách người dùng nhấn đăng ký kênh.
strikes	Number	Default: 0	Số gây cảnh cáo vi phạm bản quyền.
status	String	Default: 'ACTIVE'	Trạng thái hoạt động ('ACTIVE', 'BANNED').
banExpiresAt	Date	Optional	Thời điểm hết hạn cấm kênh (nếu có).

Bảng 2.18: Đặc tả Collection Videos (Thông tin Video)

Mô tả: Lưu trữ siêu dữ liệu video, lượt tương tác và trạng thái phân loại video.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
------------	--------------	------------------------	----------------

title	String	Required	Tiêu đề video.
description	String	Optional	Mô tả chi tiết nội dung video.
video_url	String	Required	Đường dẫn video trên Cloudinary.
video_public_id	String	Optional	ID tài nguyên video trên Cloudinary.
thumbnail_url	String	Required	Đường dẫn ảnh thu nhỏ video.
thumbnail_public_id	String	Optional	ID tài nguyên ảnh thu nhỏ trên Cloudinary.
duration	Number	Default: 0	Thời lượng video tính bằng giây.
view_count	Number	Default: 0	Tổng số lượt xem video.
likes	ObjectId[]	ref: User	Danh sách người dùng đã thích video.
dislikes	ObjectId[]	ref: User	Danh sách người dùng không thích video.
category_id	String	Default: '12'	Danh mục phân loại video.
is_short	Boolean	Default: false	Đánh dấu video ngắn (<= 90 giây).
price	Number	Default: 0	Giá tiền để mua video (0 nếu miễn phí).
is_free	Boolean	Default: true	Đánh dấu video miễn phí.
status	String	Default: 'APPROVED'	Trạng thái duyệt ('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED').
channel	ObjectId	ref: Channel, Required	Liên kết kênh phát hành video.

Bảng 2.19: Đặc tả Collection Fingerprints (Mã vân tay video)

Mô tả: Lưu trữ mã băm vân tay âm thanh/hình ảnh phục vụ quét bản quyền trùng lặp.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
fingerprint	String	Required, Unique, Index	Chuỗi mã băm định danh thuật toán vân tay.
title	String	Optional	Tiêu đề video tương ứng.
video	ObjectId	ref: Video	Liên kết bản ghi video.
channel	ObjectId	ref: Channel	Liên kết kênh đăng tải video.

Bảng 2.20: Đặc tả Collection Playlists (Danh sách phát)

Mô tả: Quản lý danh sách phát do người dùng tạo lập.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
name	String	Required	Tên danh sách phát.
user	ObjectId	ref: User, Required	Người dùng tạo danh sách.
videos	ObjectId[]	ref: Video	Danh sách các video lưu trong playlist.
is_private	Boolean	Default: false	Chế độ riêng tư của danh sách phát.

Bảng 2.21: Đặc tả Collection Comments (Bình luận video)

Mô tả: Lưu trữ bình luận, số lượt thích và cấu trúc phân cấp bình luận.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
user	ObjectId	ref: User, Required	Người gửi bình luận.
video	ObjectId	ref: Video,	Video nhận bình

		Required	luyện.
channel	ObjectId	ref: Channel, Default: null	Kênh sở hữu bình luận (nếu có).
content	String	Required	Nội dung văn bản bình luận.
rating	Number	Default: 0	Đánh giá xếp hạng video.
parentComment	ObjectId	ref: Comment, Default: null	Liên kết bình luận cha để hiển thị phân cấp.
likes	ObjectId[]	ref: User	Danh sách người dùng thích bình luận.
dislikes	ObjectId[]	ref: User	Danh sách người dùng không thích bình luận.

Bảng 2.22: Đặc tả Collection Lives (Phiên livestream)

Mô tả: Lưu thông tin phiên phát sóng trực tiếp thời gian thực.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
streamerId	String	Required	ID của streamer phát.
streamerName	String	Required	Tên hiển thị của streamer.
streamerAvatar	String	Optional	Ảnh đại diện của streamer.
identityType	String	Required	Loại định danh ('user' hoặc 'channel').
identityId	String	Required	ID tương ứng của đối tượng phát.
title	String	Required	Tiêu đề phiên Live Stream.

isActive	Boolean	Default: true	Đánh dấu phiên live còn hoạt động.
viewerCount	Number	Default: 0	Số người đang xem đồng thời.
earnings	Number	Default: 0	Số tiền doanh thu donate trong phiên live.
pinnedMessages	Array	Default: []	Mảng chứa các tin nhắn được ghim lên đầu.
likeCount	Number	Default: 0	Số lượt thích phiên live.
reports	Array	Default: []	Lịch sử báo cáo vi phạm phiên live.

Bảng 2.23: Đặc tả Collection LiveMessages (Tin nhắn livestream)

Mô tả: Lưu trữ tin nhắn chat và giao dịch donate trong phòng livestream.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
streamId	String	Required	ID phiên live stream tương ứng.
senderId	String	Required	ID người gửi tin nhắn.
senderName	String	Required	Tên người gửi tin nhắn.
senderAvatar	String	Optional	Avatar người gửi tin nhắn.
content	String	Required	Nội dung tin nhắn.
type	String	Default: 'chat'	Phân loại tin nhắn ('chat', 'donation').
donationAmount	Number	Default: 0	Số tiền gửi donate

ủng hộ.

Bảng 2.24: Đặc tả Collection Orders (Hóa đơn PayOS)

Mô tả: Quản lý mã đơn và trạng thái giao dịch thanh toán qua cổng PayOS.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
orderCode	Number	Required, Unique	Mã giao dịch duy nhất sinh từ PayOS.
userId	ObjectId	ref: User, Required	Người dùng thực hiện thanh toán.
videoId	String	ref: Video, Required	ID Video hoặc gói dịch vụ được mua.
amount	Number	Required	Số tiền thanh toán đơn hàng.
status	String	Default: 'PENDING'	Trạng thái đơn hàng ('PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED').

Bảng 2.25: Đặc tả Collection Withdrawals (Yêu cầu rút tiền)

Mô tả: Quản lý yêu cầu rút tiền của nhà sáng tạo đối soát qua SePay Webhook.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
userId	ObjectId	ref: User, Required	Người dùng gửi yêu cầu rút tiền.
amount	Number	Required	Số tiền yêu cầu rút về ví.
bankName	String	Required	Tên ngân hàng Creator nhận tiền.
bankAccount	String	Required	Số tài khoản ngân hàng nhận tiền.

bankAccountHolder	String	Required	Tên chủ tài khoản ngân hàng.
rejectReason	String	Optional	Lý do Admin từ chối yêu cầu.
status	String	Default: 'PENDING'	Trạng thái lệnh ('PENDING', 'SUCCESS', 'REJECTED').
method	String	Default: 'MANUAL'	Cơ chế xử lý lệnh ('MANUAL', 'AUTOMATIC').
type	String	Default: 'CREATOR'	Loại lệnh rút ('CREATOR', 'ADVERTISER').

Bảng 2.26: Đặc tả Collection WalletTransactions (Lịch sử giao dịch ví)

Mô tả: Lưu chi tiết tất cả biến động số dư trong hệ thống phục vụ đối soát tài chính.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
userId	String	Required	ID người dùng chịu tác động giao dịch.
amount	Number	Required	Giá trị số tiền giao dịch (+/-).
type	String	Required	Loại giao dịch ('DEPOSIT', 'WITHDRAW', 'PURCHASE', 'DONATE', 'SHARE_FEE').
description	String	Default: "	Mô tả chi tiết lịch sử dòng tiền.

Bảng 2.27: Đặc tả Collection PremiumPackages (Gói Premium)

Mô tả: Lưu danh sách cấu hình và giá các gói nâng cấp thành viên.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
key	String	Required, Unique	Ký hiệu khóa gói ('WEEK', 'MONTH', 'YEAR').
name	String	Required	Tên gói Premium.
price	Number	Required	Giá bán gói dịch vụ.
durationDays	Number	Required	Thời hạn sử dụng của gói (tính bằng ngày).
description	String	Default: "	Mô tả chi tiết quyền lợi của gói.

Bảng 2.28: Đặc tả Collection Ads (Mẫu quảng cáo)

Mô tả: Quản lý chiến dịch quảng cáo và các số liệu lượt xem/click quảng cáo.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
slotId	String	Required, Unique	Mã phân cấp khe hiển thị quảng cáo.
title	String	Required	Tiêu đề nội dung quảng cáo.
description	String	Default: "	Mô tả ngắn mẫu quảng cáo.
mediaUrl	String	Required	Đường dẫn video/hình ảnh quảng cáo lưu trên Cloudinary.
linkUrl	String	Required	Liên kết đích khi click vào quảng cáo.
badgeText	String	Default: 'Tài trợ'	Nhãn hiển thị quảng cáo.
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái bật/tắt quảng cáo này.

isMuted	Boolean	Default: true	Cấu hình tắt tiếng mặc định khi phát.
views	Number	Default: 0	Tổng lượt hiển thị quảng cáo.
clicks	Number	Default: 0	Tổng lượt click tương tác.
pricingModel	String	Default: 'CPD'	Mô hình tính phí quảng cáo (CPD, CPC, CPM).
pricePerUnit	Number	Default: 0	Giá thành trên một đơn vị thanh toán.
totalBudget	Number	Default: 0	Tổng ngân sách chiến dịch.
spent	Number	Default: 0	Số tiền thực tế đã tiêu.
advertiserId	String	Default: "	ID nhà tài trợ.
advertiserName	String	Default: "	Tên nhà tài trợ.
bankTransactionRef	String	Default: "	Mã tham chiếu ngân hàng nạp tiền quảng cáo.
paymentStatus	String	Default: 'PENDING_PAYMENT'	Trạng thái thanh toán của ad ('PENDING_PAYMENT', 'PAID').
status	String	Default: 'DRAFT'	Trạng thái kiểm duyệt ad ('DRAFT', 'APPROVED', 'REJECTED').
rejectReason	String	Default: "	Lý do từ chối chiến dịch.
approvedAt	Date	Optional	Thời điểm được phê duyệt chạy.
lastActiveStartAt	Date	Optional	Thời điểm cập nhật hoạt động gần nhất.

Bảng 2.29: Đặc tả Collection AdSettings (Cấu hình quảng cáo toàn cục)

Mô tả: Quản lý cấu hình chung cho dịch vụ hiển thị quảng cáo trên nền tảng MyTube.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
globalAdEnabled	Boolean	Required, Default: true	Bật/Tắt hệ thống quảng cáo trên toàn bộ nền tảng.

Bảng 2.30: Đặc tả Collection Tickets (Hỗ trợ kỹ thuật)

Mô tả: Lưu trữ phiên trò chuyện hỗ trợ kỹ thuật giữa người dùng và Staff.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
senderId	ObjectId	Required	ID của người khởi tạo Ticket.
senderRole	String	Required	Vai trò người gửi hỗ trợ ('USER', 'STAFF').
message	String	Required	Nội dung văn bản yêu cầu đầu tiên.
createdAt	Date	Default: Date.now	Thời điểm tạo yêu cầu.
userId	ObjectId	ref: User, Required	Người dùng thụ hưởng dịch vụ hỗ trợ.
subject	String	Required	Tiêu đề/Chủ đề cần giải đáp.
messages	SupportMessage[]	Sub-documents	Danh sách toàn bộ các tin nhắn trao đổi đối thoại.
status	String	Default: 'OPEN'	Trạng thái hỗ trợ của Ticket ('OPEN', 'CLOSED').
isReadByUser	Boolean	Default: false	Đánh dấu người dùng đã đọc tin

isReadByStaff	Boolean	Default: true	nhấn mới. Đánh dấu Staff đã đọc tin nhắn mới.
----------------------	---------	---------------	--

Bảng 2.31: Đặc tả Collection Reports (Báo cáo vi phạm)

Mô tả: Lưu trữ thông báo tố cáo nội dung từ phía người xem để Staff kiểm duyệt.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
video	ObjectId	ref: Video, Optional	Liên kết video bị tố cáo.
videoId	String	Optional	ID của video bị báo cáo vi phạm.
videoTitle	String	Optional	Tiêu đề video bị báo cáo.
videoThumbnail	String	Optional	Ảnh thu nhỏ video bị báo cáo.
reporter	ObjectId	ref: User, Required	Người dùng thực hiện tố cáo.
reason	String	Required	Lý do chi tiết tố cáo vi phạm.
status	String	Default: 'PENDING'	Trạng thái xử lý tố cáo ('PENDING', 'RESOLVED', 'REJECTED').
channelId	String	Optional	ID của kênh phát hành nội dung bị tố cáo.
channelName	String	Optional	Tên của kênh bị tố cáo.
channelAvatar	String	Optional	Ảnh đại diện của kênh bị tố cáo.
type	String	Default: 'video'	Phân loại đối tượng tố cáo ('video', 'live').

Bảng 2.32: Đặc tả Collection Notifications (Thông báo real-time)*Mô tả: Lưu trữ các thông báo gửi đến người dùng trong hệ thống.*

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tham chiếu	Mô tả chi tiết
user	ObjectId	ref: User, Required	Người nhận thông báo.
actor	ObjectId	ref: User, Optional	Người tạo ra tương tác phát sinh thông báo.
type	String	Required	Loại thông báo ('LIKE', 'COMMENT', 'SUBSCRIBE', 'DONATE', 'UPLOAD').
actor_name	String	Optional	Tên hiển thị người tương tác.
actor_avatar	String	Optional	Ảnh đại diện người tương tác.
video_title	String	Optional	Tiêu đề video phát sinh sự kiện.
video_thumb	String	Optional	Ảnh đại diện video.
message	String	Required	Nội dung văn bản thông báo hiển thị.
is_read	Boolean	Default: false	Trạng thái đã đọc thông báo.
target_id	String	Optional	ID liên kết đối tượng đích (Ví dụ: ID video).
actor_id	String	Optional	ID người tương tác.

CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

3.1 Cài đặt, yêu cầu trang thiết bị và phần mềm hệ thống

3.1.1 Yêu cầu trang thiết bị (Phần cứng)

Để hệ thống MyTube (bao gồm NestJS Backend, Next.js Frontend và MongoDB) hoạt động mượt mà trong môi trường lập trình và thử nghiệm cục bộ, máy tính cá nhân cần đạt các yêu cầu cấu hình tối thiểu như sau:

- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 4GB (Khuyến nghị 8GB - 16GB để có thể chạy đồng thời các ứng dụng phát triển, trình duyệt và hệ quản trị CSDL MongoDB).
- Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i3 hoặc AMD Ryzen 3 trở lên.
- Ổ cứng lưu trữ: SSD trống tối thiểu 10GB để lưu trữ mã nguồn, các thư viện `node_modules` và dữ liệu đa phương tiện tạm thời.
- Thiết bị thử nghiệm bổ sung: Thiết bị di động thông minh có kết nối camera và Internet để thực hiện quét mã QR VietQR động (PayOS) và giả lập luồng thanh toán.

3.1.2 Phần mềm hệ thống và môi trường lập trình

Hệ thống MyTube được xây dựng trên nền tảng Fullstack JavaScript/TypeScript hiện đại, yêu cầu cài đặt sẵn các môi trường phần mềm sau:

- Môi trường thực thi: Node.js (phiên bản 18.x hoặc mới hơn) và npm (Node Package Manager).
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MongoDB Community Server (vận hành cục bộ) hoặc tài khoản cơ sở dữ liệu đám mây MongoDB Atlas.
- Công cụ tạo đường hầm Webhook: Ngrok (dùng để đưa localhost ra Internet, cho phép máy chủ cục bộ tiếp nhận các phản hồi Webhook tức thì từ cổng thanh toán PayOS và SePay).
- Trình duyệt web và công cụ lập trình: Google Chrome / Microsoft Edge hỗ trợ Web Developer Tools để debug frontend; Visual Studio Code hoặc các IDE tương tự.

3.1.3 Các bước cài đặt và khởi chạy hệ thống

Dự án được triển khai bằng cách chia tách độc lập giữa Backend và Frontend, được cấu hình qua file chứa biến môi trường. Các bước khởi chạy chi tiết như sau:

Bước 1: Cấu hình biến môi trường

Tạo file cấu hình `.env` tại thư mục gốc của dự án với các thông số kết nối CSDL và khóa bảo mật của các API bên thứ ba: `MONGODB_URI` (đường dẫn MongoDB), `PAYOS_CLIENT_ID`, `PAYOS_API_KEY`, `PAYOS_CHECKSUM_KEY` (từ PayOS), `SEPAY_API_KEY` (từ SePay), `GEMINI_API_KEY` (từ Google Gemini AI), và `CLOUDINARY_CLOUD_NAME` (từ Cloudinary).

Bước 2: Cài đặt và khởi chạy Backend (NestJS)

Di chuyển vào thư mục backend, chạy lệnh 'npm install' để cài đặt các package phụ thuộc như @nestjs/mongoose, mongoose, @payos/node, @google/generative-ai,... Sau đó khởi chạy máy chủ NestJS ở chế độ phát triển bằng lệnh 'npm run start:dev'. Máy chủ sẽ lắng nghe tại cổng mặc định http://127.0.0.1:5000.

Bước 3: Cài đặt và khởi chạy Frontend (Next.js)

Di chuyển vào thư mục frontend, chạy lệnh 'npm install' để cài đặt các dependencies như next, react, next-auth, lucide-react,... Sau đó khởi chạy ứng dụng Next.js bằng lệnh 'npm run dev'. Ứng dụng sẽ hoạt động tại địa chỉ http://127.0.0.1:3000.

3.2 Lập trình, tích hợp hệ thống

3.2.1 Xây dựng và thiết kế Cơ sở dữ liệu

MyTube sử dụng hệ quản trị CSDL NoSQL MongoDB. Việc định nghĩa cấu trúc dữ liệu được thực hiện đồng nhất ở backend thông qua Mongoose Schemas. Một số thực thể dữ liệu chính bao gồm:

- Schema User: Quản lý thông tin tài khoản người dùng (username, email, phone, password, role), số dư ví (balance), trạng thái (ACTIVE, LOCKED, DELETED), danh sách video đã mua (purchased_videos), và các thuộc tính cấu hình Premium (premium_expires_at, premium_type,...) phục vụ chặn quảng cáo.
- Schema Video: Lưu trữ siêu dữ liệu video bao gồm tiêu đề, mô tả, video_url, thumbnail_url, giá tiền (price), trạng thái duyệt (PENDING, APPROVED, REJECTED), và phân loại định dạng video ngắn (is_short) tự động dựa trên thời lượng video (≤ 90 giây).
- Schema Withdrawal: Lưu trữ thông tin yêu cầu rút tiền của nhà sáng tạo nội dung (amount, bankName, bankAccount, bankAccountHolder, status, rejectReason).
- Ngoài ra còn có các Schema phục vụ tính năng phụ trợ như Order (giao dịch PayOS), Channel (quản lý kênh và strikes cảnh cáo vi phạm), Comment (bình luận phân cấp và likes/dislikes), và Ticket (hội thoại hỗ trợ lỗi).

3.2.2 Cài đặt các chức năng nghiệp vụ cốt lõi (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm)

Hệ thống đã hiện thực hóa đầy đủ các chức năng quản lý tài nguyên số cốt lõi:

- Chức năng Thêm (Upload Video): Tải file video lên qua API, chuyển file lưu trữ lên Cloudinary, đồng thời tự động kiểm tra bản quyền trùng lặp bằng cách đối chiếu mã vân tay (fingerprint) và gọi Google Gemini AI kiểm duyệt ngữ nghĩa tiêu đề/mô tả trước khi lưu trạng thái APPROVED hoặc BANNED (nếu vi phạm 3 strikes).
- Chức năng Sửa: Cho phép nhà sáng tạo chỉnh sửa thông tin tiêu đề, mô tả, thay đổi chế độ công khai, đặt giá bán video hoặc cài đặt cấu hình hiển thị vòng hào quang Premium (avatar/comment aura).

- Chức năng Xóa: Cho phép xóa video khỏi hệ thống. Khi thực hiện xóa bản ghi trong MongoDB, backend NestJS đồng thời gọi API Cloudinary để hủy tài nguyên media nhằm tránh lãng phí dung lượng lưu trữ.
- Chức năng Tìm kiếm: Kết hợp thuật toán tìm kiếm văn bản Regex tiếng Việt có dấu và cơ chế mở rộng từ khóa bằng AI (AI Query Expansion) thông qua mô hình gemini-1.5-flash để hỗ trợ tìm kiếm theo các từ đồng nghĩa và từ liên quan.

3.2.3 Tích hợp hệ thống và xử lý thanh toán tự động

Hệ thống tích hợp thành công hai giải pháp thanh toán và giao dịch ngân hàng:

- Tự động hóa nạp tiền và mua nội dung qua PayOS: Sử dụng SDK @payos/node để sinh link thanh toán QR động (VietQR). Khi người dùng hoàn thành chuyển khoản, PayOS gửi Webhook POST về backend MyTube để xác thực chữ ký bảo mật (HMAC-SHA256). Sau khi xác thực thành công, hệ thống tự động cập nhật số dư ví hoặc mở khóa video, gửi thông báo real-time cho người dùng.
- Tự động đối soát và duyệt rút tiền qua SePay Webhook: Khi Creator gửi yêu cầu rút tiền, hệ thống trừ số dư ví nội bộ và tạo lệnh PENDING. Khi Admin thực hiện chuyển khoản cho Creator từ tài khoản ngân hàng chính thức, SePay gửi Webhook báo giao dịch chuyển khoản đi (out). Backend phân tích nội dung giao dịch để so khớp mã rút tiền (6 ký tự cuối của ID withdrawal) và số tiền chuyển để tự động chuyển trạng thái lệnh rút sang SUCCESS.

3.3 Thử nghiệm, đánh giá hệ thống, kết luận

3.3.1 Báo cáo thống kê tài chính và hoạt động hệ thống

Hệ thống cung cấp trang quản trị Admin Dashboard hiển thị trực quan các báo cáo thống kê quan trọng phục vụ vận hành vĩ mô:

- Tổng giá trị doanh thu hệ thống: Tính tổng số tiền thu được từ tất cả các hóa đơn thành công (orders) trên cổng PayOS.
- Thống kê Phí sàn: Tự động trích xuất 10% tổng giá trị giao dịch của hệ thống làm phí duy trì nền tảng và cập nhật vào số dư ví Admin.
- Thống kê giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình: Được tích hợp để báo cáo các chỉ số giao dịch tài chính của thành viên.
- Thống kê theo ngày, tháng, năm: Hiển thị biểu đồ tăng trưởng doanh thu 30 ngày gần nhất và tăng trưởng người dùng mới theo mốc thời gian thực tế, hỗ trợ phân tích hiệu suất hoạt động.

3.3.2 Đánh giá kết quả thử nghiệm

Qua quá trình vận hành và kiểm thử luồng nghiệp vụ trên môi trường giả lập (sandbox):

- Ưu điểm: Hệ thống phản hồi nhanh, giao diện thiết kế theo chuẩn modern tối ưu trải nghiệm; luồng thanh toán QR và Webhook hoạt động ổn định, mở khóa nội dung tức thì chỉ trong vòng 2-3 giây sau khi chuyển khoản; mô hình kiểm duyệt bản quyền bằng AI hoạt động chính xác.
- Hạn chế: Do chính sách bảo mật của các ngân hàng Việt Nam, khâu thanh toán tiền ra (Payout) giải ngân cho Creator chỉ đạt mức bán tự động (Admin chuyển khoản thủ công, SePay tự động đối soát để duyệt cập nhật trạng thái hóa đơn chứ không thể tự động ra lệnh chuyển khoản từ ngân hàng đi).

3.3.3 Kết luận và Hướng phát triển

Dự án đã nghiên cứu và xây dựng thành công nền tảng truyền phát video MyTube tích hợp mô hình thương mại hóa nội dung số. Website vận hành ổn định, bảo mật và đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ đề ra.

Hướng phát triển tiếp theo bao gồm việc tối ưu hóa hiệu năng truyền phát bằng cách chuyển dịch toàn bộ các tính năng tương tác (Chat Live, Bình luận, Hỗ trợ) từ giao thức HTTP Polling sang kết nối song công thời gian thực bằng WebSocket; nâng cấp cơ chế đề xuất video cá nhân hóa bằng mô hình học máy (Machine Learning).

- [1] Next.js Framework Documentation - Next.js App Router & Server Components, truy cập từ: <https://nextjs.org/docs>
- [2] NestJS Documentation - A progressive Node.js framework for building efficient, reliable and scalable server-side applications, truy cập từ: <https://docs.nestjs.com>
- [3] MongoDB Manual - Document-oriented NoSQL database system, truy cập từ: <https://www.mongodb.com/docs/manual>
- [4] Mongoose ODM Library for MongoDB and Node.js, truy cập từ: <https://mongoosejs.com/docs>
- [5] NextAuth.js Client-Side & Server-Side Session Management, truy cập từ: <https://next-auth.js.org>
- [6] Cổng thanh toán trực tuyến PayOS API Developer Hub, truy cập từ: <https://api-docs.payos.vn>
- [7] Giải pháp tự động hóa ngân hàng và Webhook SePay, truy cập từ: <https://docs.sepay.vn>
- [8] Google Gemini API Documentation - Integration with Large Language Models (LLMs), truy cập từ: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- [9] Cloudinary Image & Video Management Integration Guide, truy cập từ: https://cloudinary.com/documentation/node_integration
- [10] Mozilla Developer Network (MDN) - Web WebRTC API & Media Streaming Guides, truy cập từ: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API